

Esercizi di Macchine

di Salvatore Palumbo

Matricola: N47007322
Anno accademico 2023-2024



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI
FEDERICO II



DIPARTIMENTO DI
INGEGNERIA
INDUSTRIALE

Indice

1	Trasformazioni	3
1.1	Valutazione dello scambio di Energia meccanica e termica negli esempi proposti	3
1.2	Confronto dei livelli di energia meccanica scambiata fra gli esempi proposti . .	11
2	Impianto a Vapore da circa 18 MW	14
2.1	1° Schema d'impianto a vapore	14
2.2	2° Schema d'impianto a vapore	19
3	Impianto con Turbina a Gas	23
3.1	Analisi termodinamica della turbina a gas LM6000 (General Electric)	23
3.2	Analisi termodinamica della turbina a gas SGT-800 (Siemens Energy)	32
4	Stadio di turbina a vapore	36
5	Repowering di un impianto a vapore	40
5.1	Impianto ad un salto di pressione	40
5.2	Impianto a due salti di pressione	44

Esercizio 1

Trasformazioni

1.1 Valutazione dello scambio di Energia meccanica e termica negli esempi proposti

Compressione adiabatica isoentropica di 1 kg di aria da 1 bar e 288,15 K a 2,5 bar.

In questo esempio si sta considerando una compressione adiabatica ($\delta q = 0$) e isoentropica, quindi reversibile. L'equivalenza tra reversibile e isoentropica ci viene data dal bilancio di II legge: $TdS = \cancel{\delta q} + \delta q_{IRR}$ (q si semplifica, essendo la trasformazione adiabatica).

Dalla termodinamica, sappiamo che ogni trasformazione reversibile può essere scritta attraverso un'unica trasformazione generica detta politropica, definita a calore specifico costante:

$$\delta q = c_m dT \implies pv^m = cost, \quad m := \frac{(c_m - c_p)}{(c_m - c_v)}$$

Compressione adiabatica $\implies \delta q = 0 \implies c_m = 0 \implies m = \frac{c_p}{c_v} =: k$ Quindi l'equazione che ottengo è:

$$pv^k = cost \quad (1.1)$$

Questo prodotto è costante in ogni sezione del fluido, quindi posso scrivere che: $pv^k = p_1 v_1^k \implies$

$$v = \left(\frac{p_1 v_1^k}{p} \right)^{\frac{1}{k}} \quad (1.2)$$

L'equazione dell'energia meccanica invece ci dice che per un sistema aperto:

$$l_{12(SA)} = - \int_1^2 v dp + \overline{L_{attrito}} \quad (1.3)$$

Sostituendo la (1.2) all'interno della (1.3), posso risolvere l'integrale ottenendo:

$$H_{is} := l_{12(SA)} = \frac{k}{k-1} R T_1 \left(1 - \beta^{\frac{k-1}{k}} \right) \quad (1.4)$$

Quindi il lavoro meccanico che devo fornire dall'esterno per ottenere la compressione di questo gas (1 kg di aria $\implies k = 1,4$) a queste condizioni di temperatura iniziale ($T_1 = 288,15 \text{ K}$) per ottenere un rapporto di compressione ($\beta = \frac{p_2}{p_1} = \frac{2,5 \text{ bar}}{1 \text{ bar}} = 2,5$) è pari a:

$$L_{12(SA)} = M l_{12(SA)} = 1 \cancel{\text{kg}} \frac{1,4}{1,4-1} 287 \frac{\text{J}}{\cancel{\text{kg}}\text{K}} 288,15 \text{ K} \left(1 - 2,5^{\frac{1,4-1}{1,4}} \right) \approx -86621 \text{ J} \approx -86,6 \text{ kJ}$$

Il segno negativo è atteso in quanto, per la convenzione scelta, lavori con segno positivo sono lavori in uscita dal sistema, mentre lavori con segno negativo entrano nel sistema. Nel caso di una compressione noi dobbiamo caricare il fluido, di un carico che nel caso adiabatico reversibile è proprio tutto il lavoro che abbiamo dato dall'esterno ($H_{is} = l_{12(SA)}$).

Come già detto essendo una compressione adiabatica reversibile non c'è nessuno scambio termico.

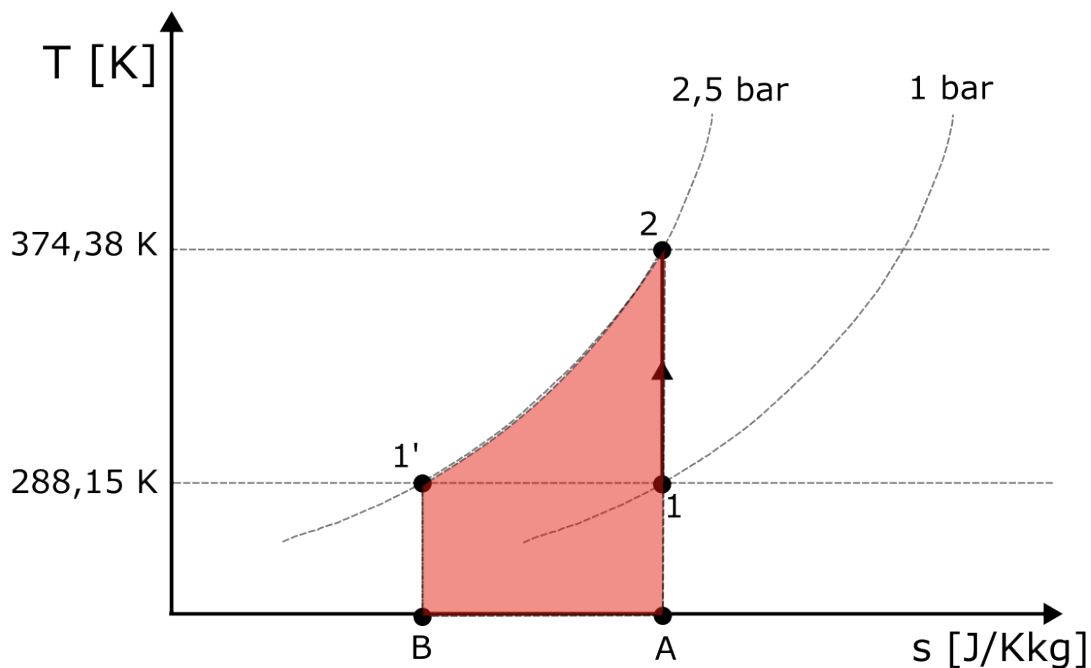


Figura 1.1: Area B1'2A (in rosso) che rappresenta il lavoro

Per visualizzare il lavoro sul piano T-s (piano del calore) si ricorre a un artificio. Consideriamo il punto 1' sull'isobara $p_2 = 2,5 \text{ bar}$ che si trova alla stessa temperatura $T_1 = 288,15 \text{ K}$ del punto 1.

Dato che per un gas l'entalpia dipende soltanto dalla temperatura $\Rightarrow h_1 = h_{1'}$

$$\Rightarrow h_2 - h_1 = h_2 - h_{1'} = \int_{1'}^2 dh = \int_{1'}^2 T ds + v d\phi = \text{Area}(B1'2A)$$

Compressione adiabatica reale di 1 kg di aria da 1 bar e 288,15 K a 2,5 bar con η_{pol} pari a 0,755.

Durante una trasformazione reale, come quella di una compressione che avviene all'interno di un vero compressore, sono presenti delle irreversibilità interne dovute agli attriti. Pertanto, tale trasformazione non è una successione di infiniti stati di equilibrio e per questo motivo non è rappresentabile su un piano termodinamico. Per sopperire a questa mancanza, assumiamo che la compressione adiabatica reale ripercorra parimenti una compressione politropica reversibile con adduzione di calore.

Tanto calore quanto è l'aliquota di lavoro, sottratta al totale fornito al sistema, che è stata degradata in calore dalle forze di attrito. Quindi per valutare lo scambio di energia necessario per ottenere questa compressione, si necessita di un parametro che ci dia informazioni sulla qualità della macchina. In questo esempio viene fornito il rendimento politropico:

$$\eta_{pol} := \frac{H_{pol}}{l_r} \quad (1.5)$$

In maniera simile a quanto visto nella (1.3) e nella (1.4), il carico che conferisco al fluido è:

$$H_{pol} = l_{12'} = - \int_1^{2'} v_{pol} dp = \frac{m}{m-1} R T_1 \left(1 - \beta^{\frac{m-1}{m}} \right) \quad (1.6)$$

$H_{pol} \neq H_{is}$ perchè l'adduzione di calore che si ha nella politropica, fa sì che ci sia un incremento della temperatura e di conseguenza un aumento del volume specifico v_{pol} . Il peggioramento delle condizioni di compressione è causa dell'ulteriore aliquota di lavoro che devo spendere per ottenere la stessa compressione del caso isoentropico:

$$H_{pol} - H_{is} = \text{controrecupero} = \text{Area}(122')$$

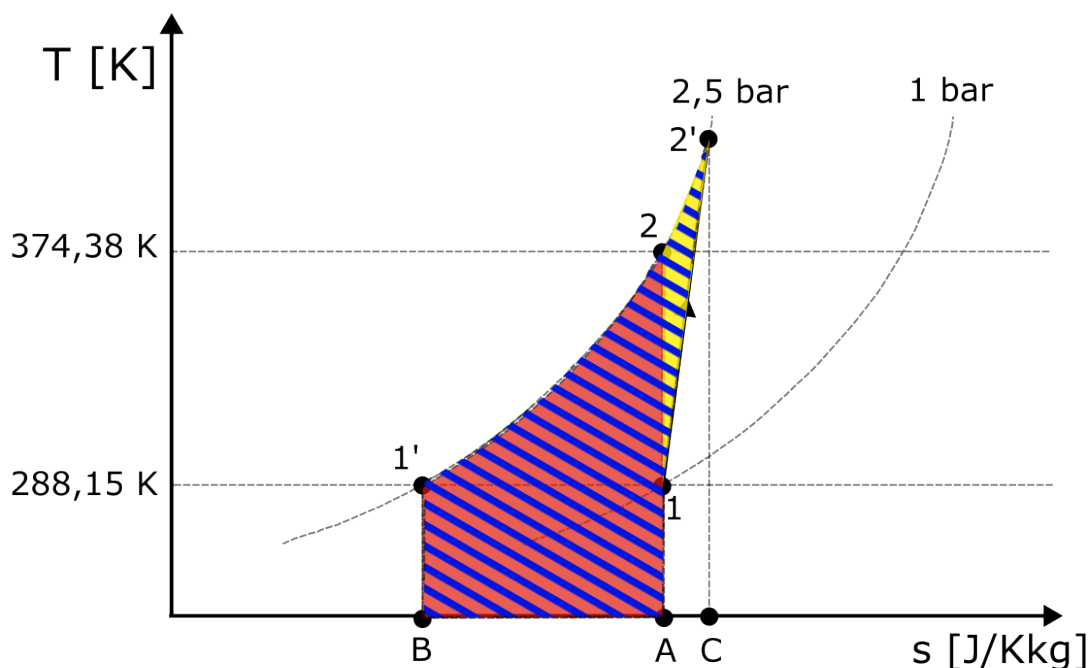


Figura 1.2: L' area B1'2A (in rosso) rappresenta il carico iso-s, l'area B1'2'1A(in blu) rappresenta il carico politropico mentre l'area 122' è il controrecupero

Il lavoro reale l_r invece, in virtù della mia assunzione è il lavoro che mi permette di comprimere il gas ripercorrendo la stessa politropica ma senza aggiungere ulteriore calore:

$$l_r = - \int_1^{2'} v_{pol} dp + l_{attrito} = H_{pol} + l_{attrito} \quad (1.7)$$

Inoltre dal bilancio so che:

$$l_r = h_1 - h_{2'} = c_p(T_1 - T_{2'}) = c_p T_1 \left(1 - \frac{T_{2'}}{T_1}\right) = c_p T_1 \left(1 - \beta^{\frac{m-1}{m}}\right) = \frac{k}{k-1} R T_1 \left(1 - \beta^{\frac{m-1}{m}}\right) \quad (1.8)$$

Quindi mettendo tutto assieme posso trovare una relazione che lega il rendimento politropico η_{pol} con k e m :

$$\eta_{pol} = \frac{H_{pol}}{l_r} = \frac{\frac{m}{m-1} R T_1 \left(1 - \beta^{\frac{m-1}{m}}\right)}{\frac{k}{k-1} R T_1 \left(1 - \beta^{\frac{m-1}{m}}\right)} = \frac{\frac{m}{m-1}}{\frac{k}{k-1}} \quad (1.9)$$

Quindi posso serenamente invertire e scrivere che:

$$m = \frac{\eta_{pol}}{\eta_{pol} - \frac{k-1}{k}} \quad (1.10)$$

Quindi in virtù dei dati del mio esempio posso calcolare il coefficiente m :

$$m = \frac{0,755}{0,755 - \frac{1,4-1}{1,4}} \approx \mathbf{1,61}$$

Ora che conosco quanto vale il coefficiente della politropica posso calcolare il lavoro completo che devo spendere dall'esterno per la compressione.

$$L_r = M l_r = M \frac{k}{k-1} R T_1 \left(1 - \beta^{\frac{m-1}{m}}\right) =$$

$$1 \cancel{\text{kg}} \frac{1,4}{1,4-1} 287 \frac{\text{J}}{\cancel{\text{kgK}}} 288,15 \text{ K} \left(1 - 2,5^{\frac{1,61-1}{1,61}}\right) \approx -120135 \text{ J} \approx \mathbf{-120,1 \text{ kJ}}$$

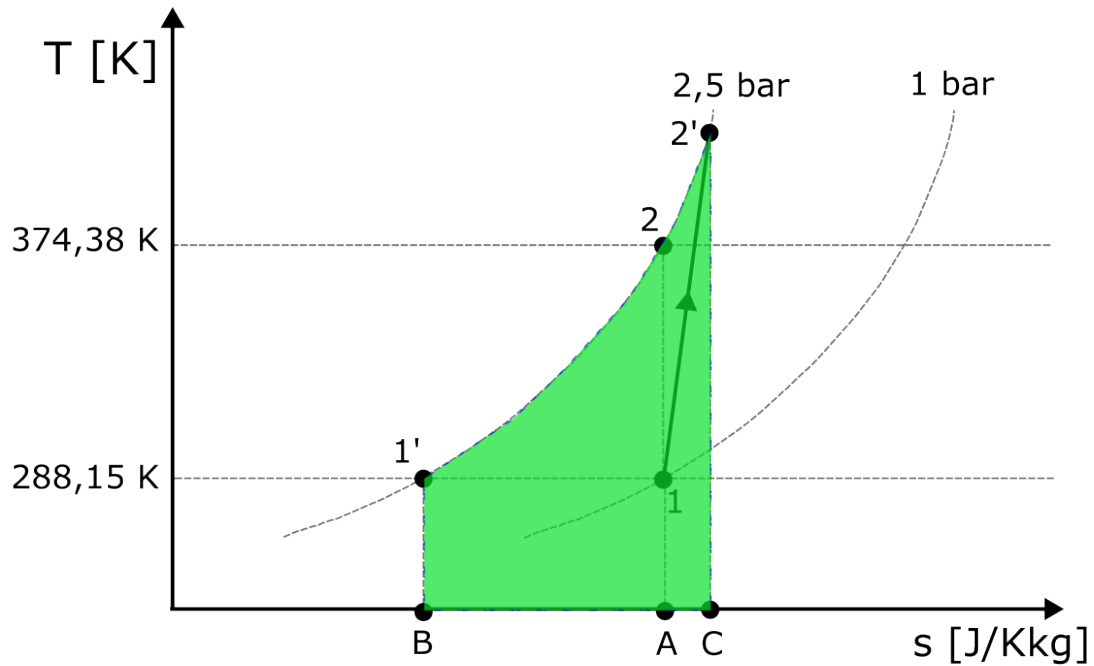


Figura 1.3: L' area B1'2'C (in verde) rappresenta il lavoro reale

Il rendimento politropico, come detto, tiene conto sia al numeratore che al denominatore del surplus di lavoro da fornire a causa del controrecupero, che pur non essendo un fenomeno dissipativo resta comunque un fenomeno che peggiora le condizioni della compressione. Inoltre, il controrecupero esiste, dal momento in cui parte del lavoro che fornisco viene degradato in calore, quindi ha senso definire un rendimento che confronti il lavoro speso nel caso reale con quello speso nel caso isoentropico:

$$\eta_{ad} := \frac{H_{is}}{l_r} \quad (1.11)$$

E quindi: $\eta_{ad} = \frac{-86,6 \text{ kJ}}{-120,1 \text{ kJ}} = \mathbf{0,721}$

Compressione politropica di 1 kg di aria da 1 bar e 288,15 K a 2,5 bar con la condizione termodinamica finale coincidente con quella dell'adiabatica reale.

In questo esempio invece si analizza una vera trasformazione politropica reversibile, in cui una parte dell'energia viene data in forma di lavoro meccanico (H_{pol}), e un'altra parte invece viene data in forma di energia termica con un'adduzione di calore reversibile ($q_{12'}$).

Come già visto nella (1.6), noto m , si può calcolare quanto vale il carico politropico e quindi il lavoro che devo fornire alla compressione per raggiungere il fissato β :

$$L_{12'} = M H_{pol} = M \frac{m}{m-1} R T_1 \left(1 - \beta^{\frac{m-1}{m}} \right) =$$

$$1 \cancel{\text{kg}} \frac{1,61}{1,61-1} 287 \frac{\text{J}}{\cancel{\text{kgK}}} 288,15 \text{ K} \left(1 - 2,5^{\frac{1,61-1}{1,61}} \right) \approx -90594 \text{ J} = \mathbf{-90,6 \text{ kJ}}$$

Per calcolare quanta energia termica viene addizionata si fa riferimento al bilancio di I legge per cui:

$$q_{12'} = l_{12'} - (h_1 - h_{2'}) \quad (1.12)$$

Visto che si è assunto che la condizione termodinamica finale coincide con quella dell'adiabatica reale, come già visto nella (1.8):

$$h_1 - h_{2'} = l_r = -120,1 \text{ kJ/kg}$$

Quindi la quantità di calore addizionata è pari a:

$$Q_{12'} = M q_{12'} = M [l_{12'} - (h_1 - h_{2'})] = 1 \text{ kg} [-90,6 \text{ kJ/kg} - (-120,1 \text{ kJ/kg})] = \mathbf{29,5 \text{ kJ}}$$

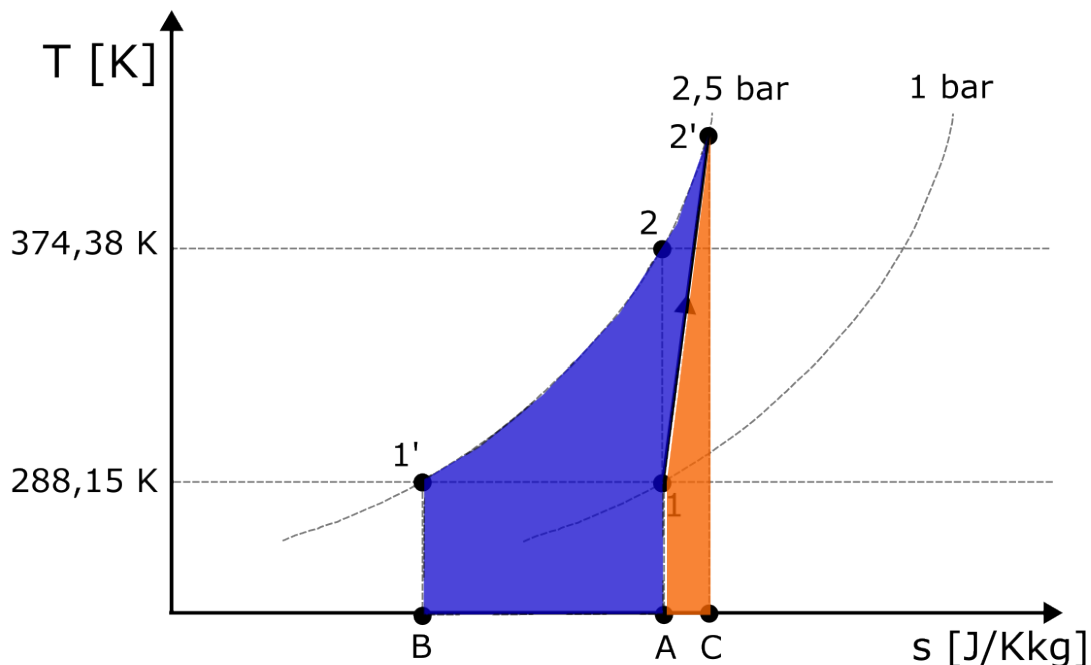


Figura 1.4: L' area B1'2'1C (in blu) rappresenta il lavoro politropico, mentre l'area B12'C (in arancione) il calore addotto

Compressione isoterma di 1 kg di aria da 1 bar e 288,15 K a 2,5 bar.

Da una rapida analisi del bilancio di I legge si evince che per ottenere una trasformazione isoterma è necessaria oltre a fornire lavoro meccanico anche sottrarre calore:

$$q_{12''} - l_{12''} = \Delta h = c_p (T_2'' - T_1) = 0 \implies q_{12''} = l_{12''} \neq 0 \quad (1.13)$$

In virtù della relazione $\delta q = c_m dT$ se c'è uno scambio di calore (δq finito) ma la temperatura resta costante ($dT = 0$), vuol dire che $c_m \rightarrow \infty$.

$$\text{Siccome, } m := \frac{(c_m - c_p)}{(c_m - c_v)} \implies m \rightarrow 1 \implies pv = \text{cost}$$

Risultato che infatti conferma quello che dice la legge dei gas per cui:

$$pv = RT_1 = \text{cost} \implies v_{it} = \frac{RT_1}{p} \quad (1.14)$$

Quindi, come già fatto precedentemente, posso scrivere:

$$l_{12''} = - \int_1^{2''} v_{it} dp = \int_1^{2''} T ds - d\mathcal{H} = q_{12''} \quad (1.15)$$

Sostituendo la (1.14) nella (1.15) ottengo che:

$$H_{it} := l_{12''} = -RT_1 \ln(\beta) \quad (1.16)$$

Quindi nel nostro caso:

$$Q_{12''} = L_{12''} = M l_{12''} = -1 \cancel{\text{kg}} 287 \frac{\text{J}}{\cancel{\text{kg}} \text{K}} 288,15 \text{ K} \ln(2,5) \approx -75776 \text{ J} \approx \mathbf{-75,8 \text{ kJ}}$$

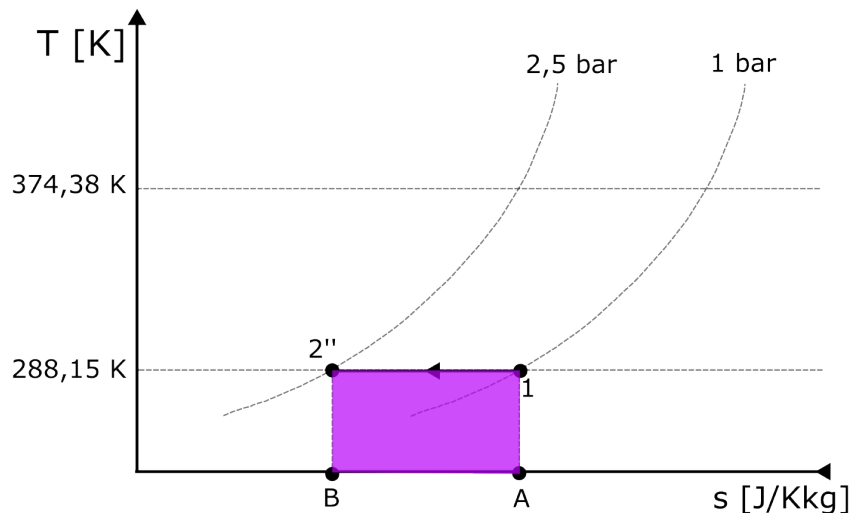


Figura 1.5: L' area B2''1A (in viola) rappresenta sia il lavoro che devo fornire sia il calore che devo sottrarre

Appare evidente che il lavoro che devo fornire seguendo una trasformazione isoterma è il più piccolo, quindi potrebbe avere senso confrontarlo con il lavoro necessario per una trasformazione adiabatica reale:

$$\eta_{it} := \frac{H_{it}}{l_r} = \frac{-75,8 \text{ kJ/kg}}{-120,1 \text{ kJ/kg}} = \mathbf{0,631}$$

Compressione di 1 kg acqua da 1 bar e 288,15 K a 2,5 bar.

In questo esempio invece viene considerata la compressione dell'acqua che chiaramente a queste condizioni di temperatura (15°C) e pressione (1 bar $\rightarrow$ 2,5 bar) si trova nello stato di liquido. In questo stato il volume specifico del fluido resta costante.

Applicando un primo bilancio su questa compressione che considero adiabatica e in prima battuta reversibile:

$$l_{12(acqua)} = - \int_1^2 v dp + \cancel{\Delta \frac{c^2}{2}} + \cancel{l_{attrito}} \quad (1.17)$$

In genere in un buon sistema di diffusione $\Delta \frac{c^2}{2} \approx 0$.

Quindi il lavoro che necessito per questa compressione è pari a:

$$L_{12(acqua)} = -Mv \int_1^2 dp = -Mv (p_2 - p_1) = -1 \cancel{\text{kg}} 0,001 \frac{\cancel{\text{m}^3}}{\cancel{\text{kg}}} 150000 \frac{\text{N}}{\text{m}^2} = -150 \text{ J}$$

Chiaramente per analizzare un caso reale, dovrei avere un parametro che mi indichi la qualità della pompa che sta comprimendo l'acqua.

Valutare l'energia meccanica posseduta sotto forma potenziale ad un'altezza di 150 m rispetto al suolo, da un uomo di peso medio (80 kg).

L'energia potenziale figlia del campo gravitazionale, che possiede un corpo di una certa massa posto a una certa altezza dal suolo è uguale a:

$$U_g = m g H \quad (1.18)$$

Quindi nell'esempio proposto:

$$U_g = 80 \cancel{\text{kg}} 9,81 \frac{\text{N}}{\cancel{\text{kg}}} 150 \text{ m} = 117720 \text{ J} \approx 117,7 \text{ kJ}$$

1.2 Confronto dei livelli di energia meccanica scambiata fra gli esempi proposti

Confronto compressione adiabatica reversibile, adiabatica reale, politropica e isoterma.

Appare evidente che se confrontiamo i quattro moduli dei lavoro che abbiamo calcolato nei quattro esempi esaminati otteniamo che:

$$|l_r| > |l_{pol}| > |l_{is}| > |l_{it}|$$

La compressione isoterma è quella che richiede meno energia di tutti. Prima di tutto perchè è una trasformazione reversibile, e poi perchè è la trasformazione che mette la compressione nelle condizioni migliori, in quanto il naturale aumento di temperatura dovuto alla compressione viene compensato da una sottrazione di calore verso l'esterno.

Chiaramente ci si potrebbe chiedere perchè nella pratica non si segua questa trasformazione. La risposta è che è complicato progettare una macchina che sappia scambiare sia lavoro che calore contemporaneamente e in maniera efficiente.

La compressione politropica è più energivora dell'isoentropica (adiabatica reversibile), perchè pur non essendoci irreversibilità in nessuna delle due, nella politropica, a causa dell'adduzione di calore, c'è un aumento del volume specifico che si oppone alla compressione stessa. Infatti:

$$|l_{pol}| = |l_{is}| + \text{controrecupero}$$

La trasformazione reale è invece quella più dispendiosa in quanto seppure in entrambe il fluido riceve dall'esterno la stessa quantità di energia pari all'area $B1'2'C$, nella politropica il calore viene aggiunto separatamente in maniera reversibile, mentre nella reale viene data tutta in forma meccanica ma una parte pari all'area $A12'C$ viene degradata in energia termica.

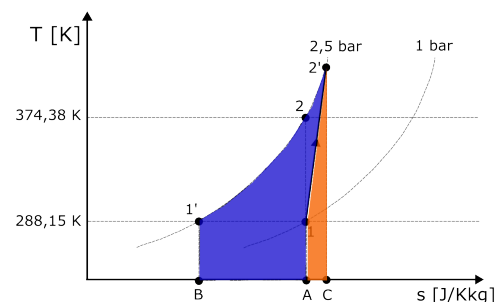


Figura 1.6: Carico (in blue) e calore dissipato (in arancione)

$$|l_r| = |l_{pol}| + |l_{attrito}|$$

Tuttavia se osservo i valori dei lavori calcolati mi accorgo che L_{pol} e L_{is} non differiscono di tantissimo:

$$\text{controrecupero} = |L_{pol}| - |L_{is}| = 90,6 - 86,6 = 4 \text{ kJ}$$

E il suo peso rispetto al lavoro speso nella trasformazione reale è:

$$\frac{\text{controrecupero}}{L_r} = \frac{4 \text{ kJ}}{120,1 \text{ kJ}} \approx 3,33 \%$$

Il motivo di questo risultato è che il peso percentuale giocato dal controrecupero si fa più importante al crescere del rapporto di compressione β . Infatti, se si valuta un esempio in cui a parità di condizioni iniziali si comprime fino a una pressione maggiore, otterremmo un rapporto percentuale maggiore.

Compressione adiabatica reale di 1 kg di aria da 1 bar e 288,15 K a 10 bar con η_{pol} pari a 0,755.

Visto che né il fluido, né la qualità della macchina sono cambiati, il coefficiente m della politropica resta lo stesso:

$$m = \frac{0,755}{0,755 - \frac{1,4-1}{1,4}} \approx 1,61$$

E quindi posso procedere al calcolo del lavoro reale col nuovo β :

$$L_r = 1 \cancel{\text{kg}} \frac{1,4}{1,4-1} 287 \frac{\text{J}}{\cancel{\text{kgK}}} 288,15 \text{ K} \left(1 - 10^{\frac{1,61-1}{1,61}} \right) \approx -403102 \text{ J} \approx -403,1 \text{ kJ}$$

Del lavoro politropico:

$$L_{pol} = 1 \cancel{\text{kg}} \frac{1,61}{1,61-1} 287 \frac{\text{J}}{\cancel{\text{kgK}}} 288,15 \text{ K} \left(1 - 10^{\frac{1,61-1}{1,61}} \right) \approx -303979 \text{ J} = -304 \text{ kJ}$$

E del lavoro isoentropico:

$$L_{is} = 1 \cancel{\text{kg}} \frac{1,4}{1,4-1} 287 \frac{\text{J}}{\cancel{\text{kgK}}} 288,15 \text{ K} \left(1 - 10^{\frac{1,4-1}{1,4}} \right) \approx -269387 \text{ J} \approx -269,4 \text{ kJ}$$

Quindi il nuovo controrecupero vale:

$$\text{controrecupero}' = |L_{pol}| - |L_{is}| = 304 - 269,4 = 34,6 \text{ kJ}$$

E il suo peso rispetto al lavoro speso nella trasformazione reale è:

$$\frac{\text{controrecupero}'}{L_r} = \frac{34,6 \text{ kJ}}{403,1 \text{ kJ}} \approx 8,58 \% > 3,33 \%$$

Confronto con l'acqua e potenziale gravitazionale.

Se invece confronto il lavoro che, a parità di condizioni di temperatura e pressione, mi serve per comprimere 1 kg di aria con quello che mi serve per comprimere 1 kg di acqua osservo che ci sono almeno tre ordini di grandezza di differenza:

$$\frac{L_r}{L_{acqua}} = \frac{120,1 \text{ kJ}}{0,15 \text{ kJ}} \approx 0,8 \cdot 10^3$$

Il motivo di questa grande disparità è legata allo stato in cui li stiamo comprimendo. L'acqua è in fase liquida mentre l'aria in fase gassosa, quindi il rapporto che c'è tra i volumi specifici (aria/acqua) nei vari punti della compressione è approssimativamente di 10^3 .

Una curiosità interessante da osservare è che (trascurando le perdite di carico), approssimativamente, l'energia che serve per trasportare una persona media (80 kg) fino a una quota di 150 metri è anche l'energia che serve per sollevare circa 80 kg di acqua fino alla stessa quota. Per verificarlo, misuro la prevalenza che ho comprimendo 1 kg di acqua da 1 bar e 288,15 K a 2,5 bar:

$$H_{manometrica} = \frac{(250000 \text{ Pa} - 100000 \text{ Pa})}{1000 \text{ kg/m}^3 \cdot 9,81 \text{ N/kg}} \approx 15,3 \text{ m}$$

Se per trasportare 1 kg di acqua fino a una quota di 15,3 m servono circa 0,15 kJ, per trasportare 80 kg di acqua fino a 150 metri serviranno circa: $80 \text{ kg} \cdot 0,15 \text{ kJ/kg} \cdot \frac{150 \text{ m}}{15,3 \text{ m}} = 117,7 \text{ kJ} \approx U_g$

Questo accade perché il volume di un corpo di una persona è fatto per la maggior parte da acqua, e infatti ha una densità di poco più piccola ($\rho_c = 0,98 \text{ g/cm}^3$).

Calcolare il valore del rendimento politropico di compressione, per un compressore assiale multistadio avente $\beta = 30$ e rendimento adiabatico di compressione $\eta_{ad} = 0,86$.

Conoscere il rapporto di compressione significa conoscere anche quanto vale il coefficiente m della politropica associata:

$$\eta_{ad} = \frac{1 - \beta^{\frac{k-1}{k}}}{1 - \beta^{\frac{m-1}{m}}} \quad (1.19)$$

Quindi:

$$1 - \beta^{\frac{m-1}{m}} = \frac{1 - 30^{\frac{1,4-1}{1,4}}}{0,86} = -1,91 \Rightarrow \frac{m-1}{m} = \log_{30}(1 + 1,91) = 0,314 \Rightarrow$$

$$m = \frac{1}{1 - 0,314} = 1,46$$

Allora il rendimento politropico sarà:

$$\eta_{pol} = \frac{1,4-1}{1,4} \cdot \frac{1,46}{1,46-1} = \mathbf{0,91}$$

Impianto a Vapore da circa 18 MW

2.1 1° Schema d'impianto a vapore

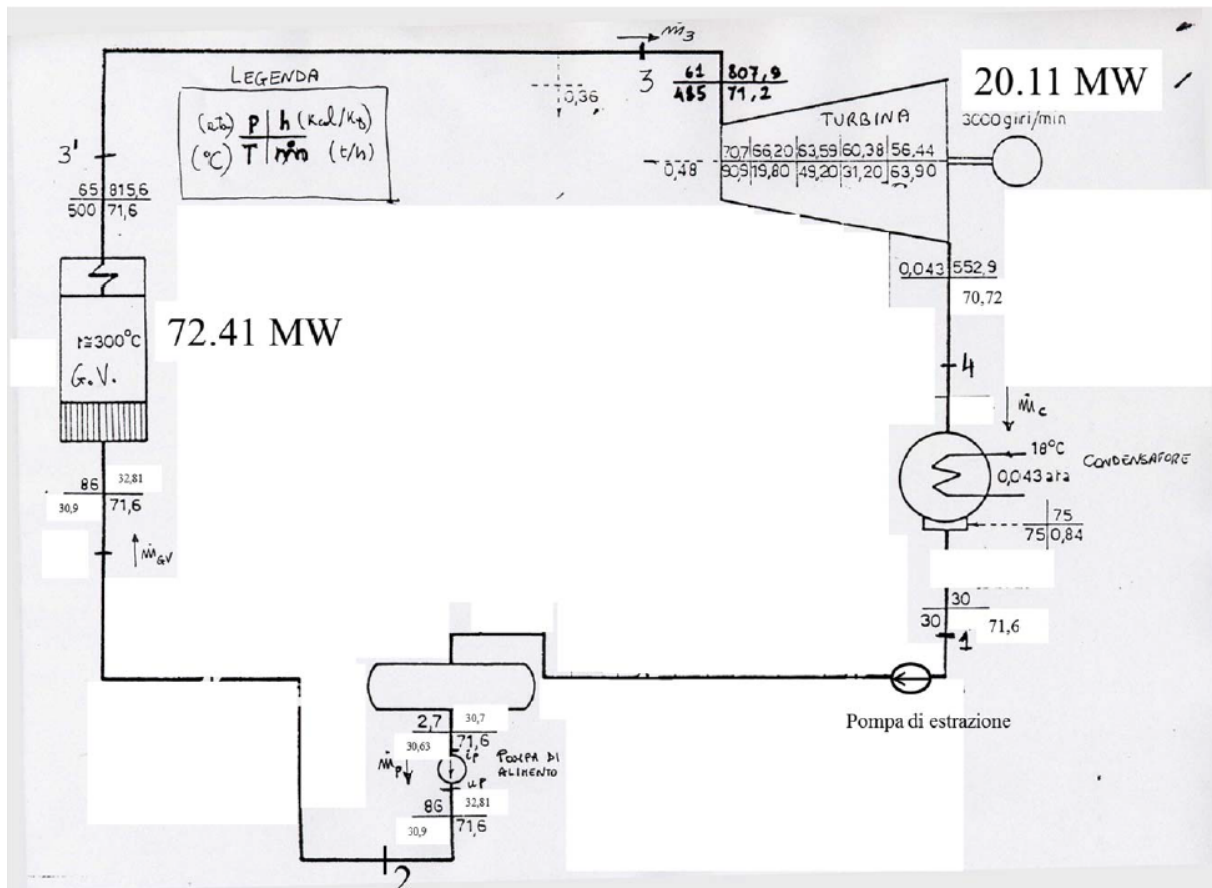


Figura 2.1: Schema di un impianto a vapore che segue ciclo a vapore surriscaldato senza spillamenti

Calcolo dei rendimenti.

Nello schema suggerito vengono riportati tutti i dati sperimentali del funzionamento di questo impianto, che ci permettono di misurarne le efficienze.

A partire dal rendimento globale elettrico (η_{ge}), quel parametro che descrive nella maniera più generica il funzionamento dell'impianto, rapportando l'energia chimica a monte contenuta nel

combustibile, con la potenza elettrica prodotta a valle dell'alternatore:

$$\eta_{ge} = \frac{P_e}{\dot{m}_c H_i} = \frac{20,11 \text{ MW}}{72,41 \text{ MW}} \approx \mathbf{0,278} \quad (2.1)$$

Risalendo a monte, si può definire un rendimento globale (η_g), che invece descrive l'efficienza del motore dell'impianto rapportando la potenza all'asse con la spesa in combustibile:

$$\eta_g = \frac{P_a}{\dot{m}_c H_i} \quad (2.2)$$

La potenza utile all'asse può essere calcolata in due modi, o valutando la qualità della turbina fino a ricavare la potenza utile al primo organo in movimento e ipotizzando un rendimento meccanico, o partendo dalla potenza elettrica suggerita dai dati sperimentale ipotizzando un rendimento elettrico dell'alternatore. In questa trattazione viene scelta la seconda strada.

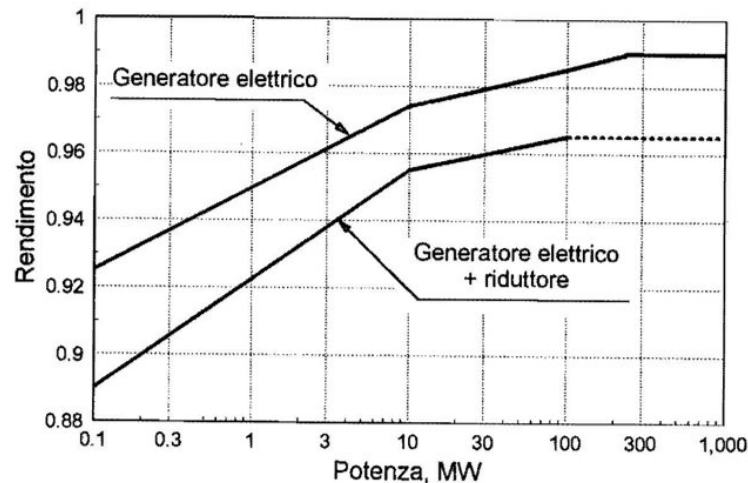


Figura 2.2: Rendimenti medi di alternatori e di gruppi alternatore + riduttore meccanico, in funzione della loro potenza attiva

Per l'ipotesi sul rendimento elettrico si fa riferimento alla figura 2.2.

Si entra nel grafico con una potenza di circa 18 MW e si cerca il rendimento sulla curva senza il riduttore, in quanto sullo schema d'impianto è stato riportato che l'asse motore gira già a 3000 giri al minuto (50 Hz), ovvero la frequenza giusta per ottenere una corrente alternata con una frequenza per l'appunto, di 50 Hz.

Il grafico riporta un rendimento elettrico $\eta_e \approx 0,975$. Quindi:

$$\eta_e = \frac{P_e}{P_a} \implies P_a = \frac{P_e}{\eta_e} = \frac{20,11 \text{ MW}}{0,975} = 20,63 \text{ MW} \quad (2.3)$$

Calcolata la potenza utile all'asse è possibile procedere col calcolo del rendimento globale:

$$\eta_g = \frac{20,63 \text{ MW}}{72,41 \text{ MW}} \approx \mathbf{0,285}$$

Tra la potenza utile all'asse (P_a) e l'energia chimica del combustibile ci passa, la potenza termica che effettivamente adduco al ciclo, il ciclo stesso col suo rendimento reale e il rendimento meccanico tra la potenza utile al primo organo in movimento (P_r) e la potenza meccanica utile all'asse.

Quindi un primo rendimento da calcolare è il rendimento di combustione (η_b) che tiene conto di tutte le perdite legate allo scambio termico tra la fonte calda e il fluido:

- Perdita per calore sensibile
- Perdita per incombusti
- Perdita nell'involucro esterno legate ai meccanismi di trasmissione del calore

$$\eta_b = \frac{\dot{Q}_a}{\dot{m}_c H_i} \quad (2.4)$$

Si può ricavare il calore addotto ponendo un bilancio sul generatore di vapore, per cui:

$$\dot{Q}_a = \dot{m}_{gv} (h_{3'} - h_2) = 71,6 \cdot 10^3 \text{ kg/h} \cdot (815,6 \text{ kcal/kg} - 32,81 \text{ kcal/kg}) = 19,89 \text{ kg/s} \cdot (3412 \text{ kJ/kg} - 137,3 \text{ kJ/kg}) \approx 65,13 \text{ MW}$$

E quindi:

$$\eta_b = \frac{65,13 \text{ MW}}{72,41 \text{ MW}} \approx 0,900$$

Tale potenza andrà ad alimentare l'intero ciclo che ha un suo rendimento reale. Tuttavia è interessante anche valutare la qualità dell'impianto realizzato confrontando il rendimento reale con l'efficienza del ciclo limite, ovvero quel ciclo in cui la macchina viene ipotizzata perfetta mentre il fluido, su cui purtroppo non si può agire tecnologicamente, viene considerato reale (a meno della viscosità).

Esiste un grado di libertà quando si definisce il ciclo limite corrispondente a un dato ciclo reale essendoci due pressioni massime, una in uscita alla pompa e una in ingresso alla turbina.

In questa trattazione viene scelta come pressione massima quella in ingresso alla turbina, quindi i punti 1 e 3 del ciclo reale verranno a coincidere con quelli dello schema reversibile.

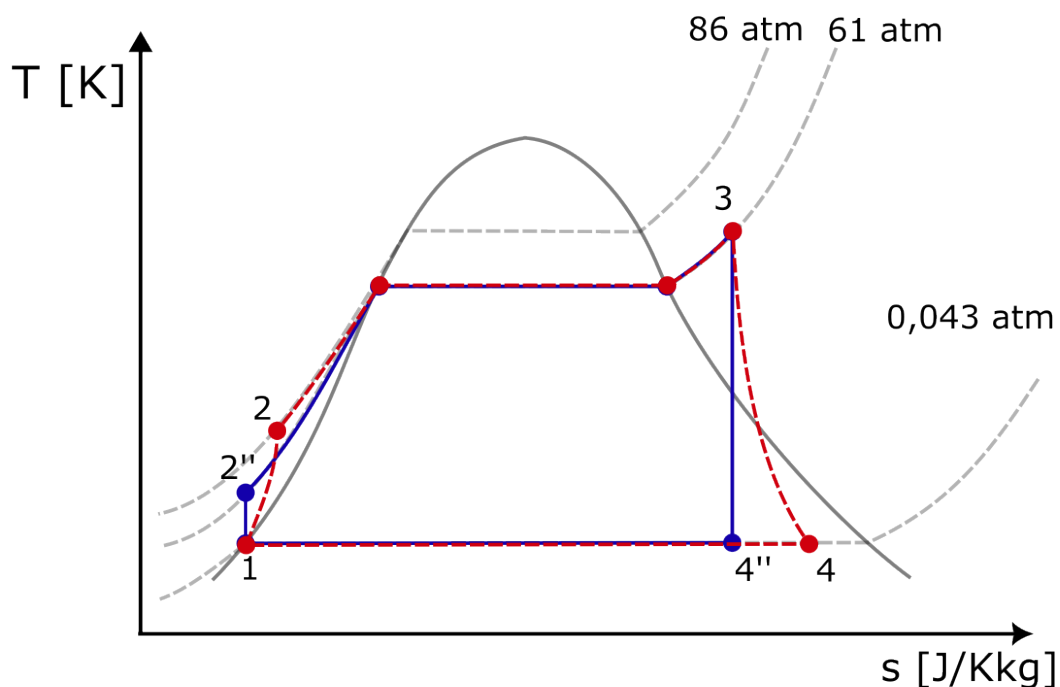


Figura 2.3: Ciclo limite 12''34' in blu e ciclo reale 1234 in rosso

Di cui possiamo andare a compilare l'intera tabella dei parametri termodinamici, basandoci sui dati sperimentali per il ciclo reale e sui modelli di liquido incomprimibile e sulle tabelle dell'acqua in condizione di saturazione e di vapore surriscaldato.

Stato	T [K]	P [atm]	h [kJ/kg]	s [kJ/kgK]	Titolo
1	303	0,043	126	0,437	//
2	304	86,0	137	n.v.	//
2''	303	61,0	132	0,437	//
3	758	61,0	3380	6,83	//
4	303	0,043	2313	n.v.	n.v
4''	303	0,043	2065	6,83	0,798

Stato 1 Temperatura, pressione ed entalpia dallo schema. Entropia specifica dalla tabella di saturazione dell'acqua a 30°C.

Stato 2 Temperatura, pressione ed entalpia dallo schema.

Stato 2'' Pressione dallo schema. L'entropia è la stessa dello stato 1, in quanto la trasformazione è reversibile. Per il resto bisogna utilizzare il modello di liquido incomprimibile, per cui:

$$T_{2''} = T_1,$$

$$h_{2''} = h_l(T) + v(P - P_{sat}(T)) = 126 + 10^{-3} (6100 - 4,3) = 132 \text{ kJ/kg}$$

Stato 3 Temperatura, pressione ed entalpia dallo schema. Entropia specifica dalla tabella dell'acqua nello stato di vapore surriscaldato:

$$(61,0 \text{ atm}, 485^\circ\text{C}) \rightarrow s_3 = 6,83 \text{ kJ/kgK}$$

Stato 4 Pressione ed entalpia dallo schema. Poichè sono in condizioni di vapore saturo, la temperatura è quella di saturazione.

Stato 4'' Pressione dallo schema. La temperatura è quella di saturazione, essendo un vapore saturo. L'entropia è la stessa dello stato 3, in quanto l'espansione è reversibile. Quindi:

$$x_{4''} = \frac{(s_{4''} - s_{ls})}{(s_{vs} - s_{ls})} = \frac{6,83 - 0,437}{8,45 - 0,437} = 0,798$$

$$\Rightarrow h_{4''} = h_{ls} + x_{4''} (h_{vs} - h_{ls}) = 126 + 0,798(2556 - 126) = 2065 \text{ kJ/kg}$$

Ora che sono stati raccolti i parametri termodinamici caratteristici del ciclo reale e del ciclo limite si può procedere con il calcolo dei rendimenti. Il rendimento limite:

$$\eta_l = \frac{l_t - l_p}{q_a} \quad (2.5)$$

$$\rightarrow \eta_l = \frac{(h_3 - h_{4''}) - (h_{2''} - h_1)}{(h_3 - h_{2''})} = \frac{(3380 - 2065) - (132 - 126)}{(3380 - 132)} \approx \mathbf{0,403}$$

Ogni ciclo limite si può rendere equivalente a un ciclo di Carnot introducendo i concetti di temperatura media di adduzione del calore (T_{ma}) e temperatura media di sottrazione del calore (T_{ms}). I cui valori non sono altro che una applicazione del teorema della media integrale:

$$T_{ma} = \frac{\int_{2''}^3 T ds}{\Delta s} = \frac{q_a}{s_3 - s_{2''}} = \frac{3380 - 132}{6,83 - 0,437} \approx \mathbf{508 \text{ K}} \quad (2.6)$$

$$T_{ms} = \frac{\int_{4''}^1 T ds}{\Delta s} = \frac{q_s}{s_{4''} - s_1} = \frac{2065 - 126}{6,83 - 0,437} \approx \mathbf{303 \text{ K}} \quad (2.7)$$

Come giusto che sia, visto che in questo ciclo limite sottraggo il calore a temperatura costante.

Per il rendimento reale invece:

$$\eta_r = \frac{P_t - P_p}{\dot{Q}_a} \quad (2.8)$$

Approssimando che la perdita di porta massica di $0,48 \text{ t/s}$ che si ha nella turbina non abbia espanso per nulla.

$$\rightarrow P_t = \dot{m}_3 (h_3 - h_4) = 70,72 \cdot 10^3 \text{ kg/h} \cdot (3380 \text{ kJ/kg} - 2313 \text{ kJ/kg}) = \\ 19,64 \text{ kJ/s} \cdot (3380 \text{ kJ/kg} - 2313 \text{ kJ/kg}) \approx 20,96 \text{ MW}$$

$$\rightarrow P_p = \dot{m}_p (h_2 - h_1) = 71,6 \cdot 10^3 \text{ kg/h} \cdot (137 \text{ kJ/kg} - 126 \text{ kJ/kg}) = \\ 19,89 \text{ kJ/s} \cdot (137 \text{ kJ/kg} - 126 \text{ kJ/kg}) \approx 219 \text{ kW}$$

E quindi:

$$\eta_r = \frac{20,97 - 0,219}{65,13} \approx \mathbf{0,319}$$

Il rapporto tra l'efficienza del ciclo limite, che tiene conto di tutti i limiti termodinamici, e l'efficienza del ciclo reale che invece tiene conto anche della qualità delle macchine che eseguono il ciclo, ci indicherà la qualità del nostro impianto, e quanto si avvicina al caso limite:

$$\eta_{int, impianto} = \frac{\eta_r}{\eta_l} = \frac{0,319}{0,403} \approx \mathbf{0,792} \quad (2.9)$$

Volendo si potrebbe anche indagare sulla bontà della sola espansione, valutando il rendimento adiabatico di espansione, di cui si è già parlato nell' Esercizio 1:

$$\eta_{ad} = \frac{l_r}{l_{is}} = \frac{(h_3 - h_4)}{(h_3 - h_{4''})} = \frac{(3380 - 2313)}{(3380 - 2065)} \approx \mathbf{0,811} \quad (2.10)$$

Si può osservare che la la potenza meccanica del ciclo reale ($P_r = P_t - P_p$), in realtà differisce dalla potenza utile all'asse calcolata nella (2.3). Il motivo è che tra la potenza del ciclo reale, ovvero la potenza al primo organo rotante in movimento, e la potenza utile all'asse c'è di mezzo il rendimento meccanico:

$$\eta_m = \frac{P_a}{P_r} = \frac{20,63}{20,75} \approx \mathbf{0,994} \quad (2.11)$$

2.2 2° Schema d'impianto a vapore

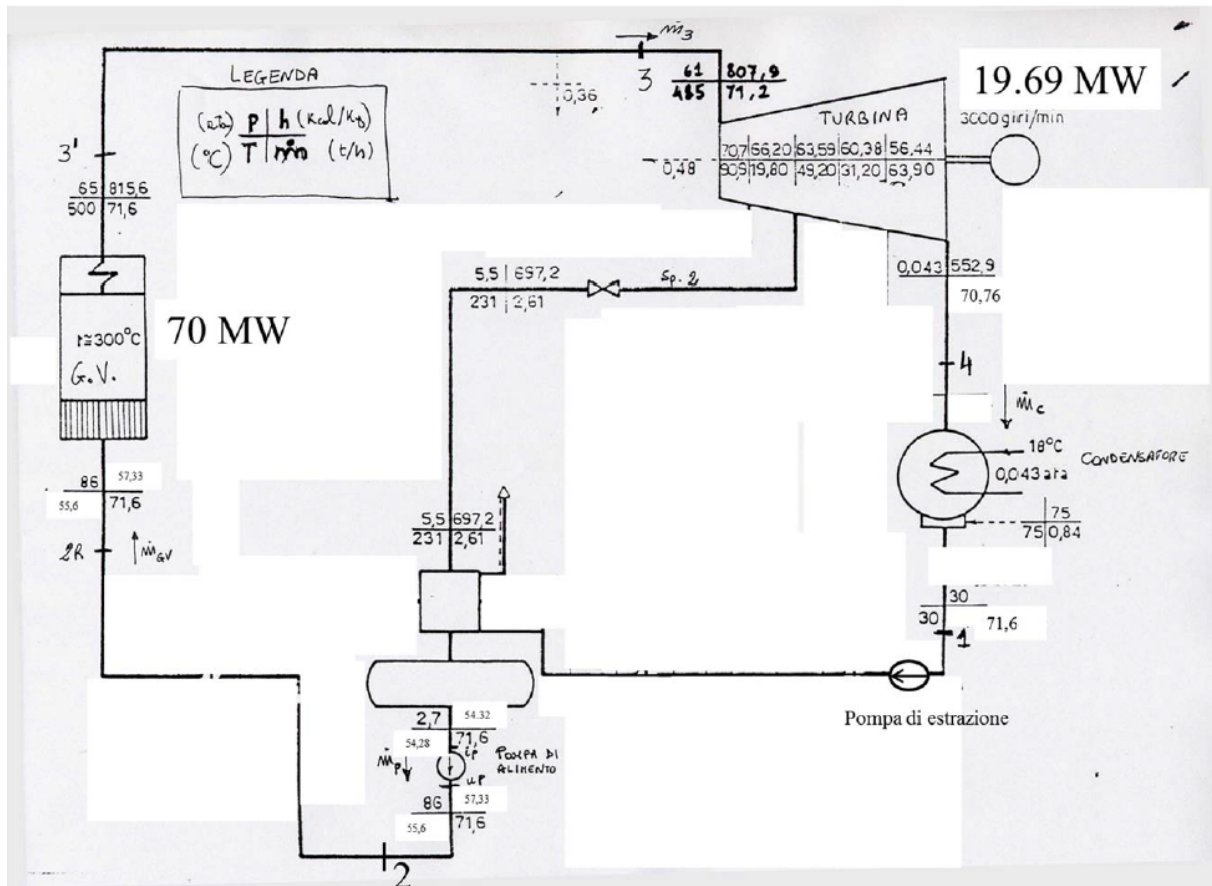


Figura 2.4: Schema di un impianto a vapore che segue ciclo a vapore surriscaldato con uno spillamento

Calcolo dei rendimenti.

Analogamente a quanto fatto nel primo schema d'impianto:

$$\eta_{ge} = \frac{P_e}{\dot{m}_c H_i} = \frac{19,69 \text{ MW}}{70,00 \text{ MW}} \approx \mathbf{0,281}$$

Per le stesse considerazioni fatte nel primo esempio, si ipotizza un rendimento elettrico $\eta_e \approx 0,975$. Quindi:

$$\eta_e = \frac{P_e}{P_a} \implies P_a = \frac{P_e}{\eta_e} = \frac{19,69 \text{ MW}}{0,975} = 20,20 \text{ MW}$$

Calcolata la potenza utile all'asse è possibile procedere col calcolo del rendimento globale, come indicato nella (2.2):

$$\eta_g = \frac{20,20 \text{ MW}}{70,00 \text{ MW}} \approx \mathbf{0,289}$$

Per quanto riguarda il rendimento di combustione invece, va tenuto conto che essendo presente uno spillamento l'entalpia dell'acqua in ingresso all'economizzatore è maggiore rispetto al caso precedente.

Quindi il calore che effettivamente adduco sarà pari a:

$$\dot{Q}_a = \dot{m}_{gv} (h_{3'} - h_{2R}) = 71,6 \cdot 10^3 \text{ kg/h} \cdot (815,6 \text{ kcal/kg} - 57,33 \text{ kcal/kg}) = 19,89 \text{ kg/s} \cdot (3412 \text{ kJ/kg} - 239,9 \text{ kJ/kg}) \approx 63,09 \text{ MW}$$

E quindi:

$$\eta_b = \frac{63,09 \text{ MW}}{70,00 \text{ MW}} \approx 0,901$$

Anche in questo esempio, per tracciare il ciclo limite viene scelta come pressione massima quella in ingresso alla turbina, quindi i punti 1 e 3 del ciclo reale verranno a coincidere con quelli dello schema reversibile.

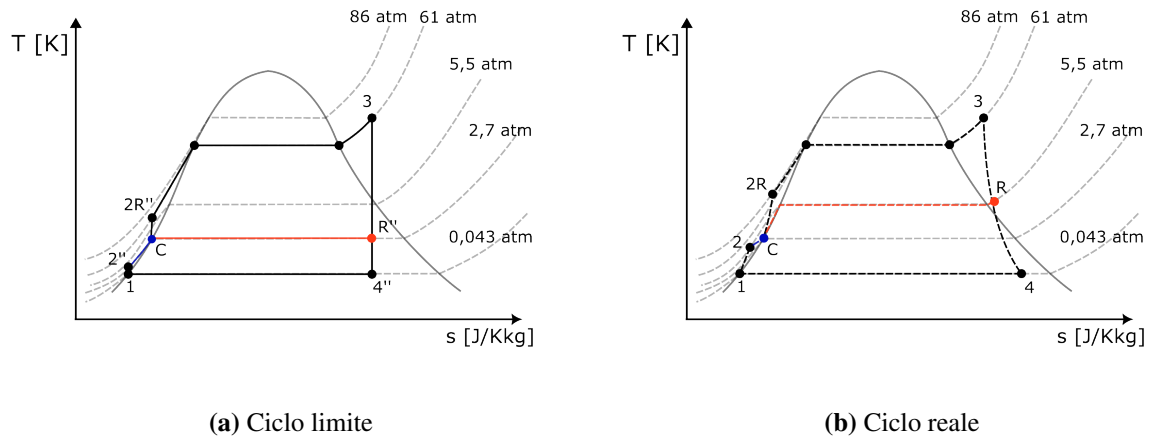


Figura 2.5: Ciclo limite e reale, con rappresentazione dello spillamento

Di cui possiamo compilare la tabella dei parametri termodinamici:

Stato	T [K]	P [atm]	h [kJ/kg]	s [kJ/kgK]	Titolo
1	303	0,043	126	0,437	//
2	n.v.	5,5	n.v.	n.v.	//
2''	303	2,7	126	0,437	//
C	327	2,7	227	0,76	//
2R	329	86,0	240	n.v.	//
2R''	327	61,0	236	0,76	//
3	758	61,0	3380	6,83	//
R	504	5,5	2917	n.v.	//
R''	758	2,7	2640	6,83	0,963
4	303	0,043	2313	n.v.	n.v
4''	303	0,043	2065	6,83	0,798

Stato 1 Come nel primo esempio.

Stato 2 Temperatura, pressione ed entalpia dallo schema, ma non sono stati forniti.

Stato 2'' Pressione dallo schema. L'entropia è la stessa dello stato 1, in quanto la trasformazione è reversibile. Per il resto bisogna utilizzare il modello di liquido incompressibile, per cui:

$$T_{2''} = T_1,$$

$$h_{2''} = h_l(T) + v(P - P_{sat}(T)) = 126 + 10^{-3} (270 - 4,3) \approx 126 \text{ kJ/kg}$$

Stato C Temperatura, pressione ed entalpia dallo schema. L'entropia è un dato che ricavo guardando la tabella di saturazione alla temperatura corrispondente.

Stato 2R Temperatura, pressione ed entalpia dallo schema.

Stato 2R'' Pressione dallo schema. L'entropia è la stessa dello stato 1, in quanto la trasformazione è reversibile. Per il resto bisogna utilizzare il modello di liquido incompressibile, per cui:

$$T_{2R''} = T_C,$$

$$h_{2R''} = h_C(T) + v(P - P_{sat}(T)) = 230 + 10^{-3} (6100 - 0,158) \approx 126 \text{ kJ/kg}$$

Stato 3 Come nel primo esempio.

Stato R Ricavo i dati dello spillamento dallo schema.

Stato R'' Pressione dallo schema. La temperatura è quella di saturazione, essendo un vapore saturo. L'entropia è la stessa dello stato 3, in quanto l'espansione è reversibile. Quindi:

$$x_{R''} = \frac{(s_{R''} - s_{ls})}{(s_{vs} - s_{ls})} = \frac{6,83 - 1,64}{7,03 - 1,64} = 0,963$$

$$\Rightarrow h_{R''} = h_{ls} + x_{R''} (h_{vs} - h_{ls}) = 545 + 0,963(2720 - 545) = 2640 \text{ kJ/kg}$$

Stato 4 Come nel primo esempio.

Stato 4'' Come nel primo esempio.

Ora che sono stati raccolti i parametri termodinamici caratteristici del ciclo reale e del ciclo limite si può procedere con il calcolo dei rendimenti. Il rendimento limite:

$$\eta_l = \frac{\dot{m}_3(h_3 - h_{R''}) + \dot{m}_{co}(h_{R''} - h_{4''}) - \dot{m}_{co}(h_{2''} - h_1) - \dot{m}_3(h_{2R''} - h_C)}{\dot{m}_3(h_3 - h_{2R''})} =$$

$$\frac{19,64 (3380 - 2640) + 18,92 (2640 - 2065) - 19,64 (236 - 227)}{19,64 (3380 - 236)} \approx \frac{25,42 - 0,18}{61,75} \approx$$

$$\mathbf{0,409}$$

Ogni ciclo limite si può rendere equivalente a un ciclo di Carnot introducendo i concetti di temperatura media di adduzione del calore (T_{ma}) e temperatura media di sottrazione del calore (T_{ms}).

$$T_{ma} = \frac{\int_{2R''}^3 T ds}{\Delta s} = \frac{q_a}{s_3 - s_{2''}} = \frac{3380 - 236}{6,83 - 0,76} \approx \mathbf{518 \text{ K}}$$

Sulla sottrazione non si è intervenuto, quindi è rimasta invariata.

$$T_{ms} = \mathbf{303 \text{ K}}$$

Da notare che il rendimento limite è aumentato come ci si aspettava e infatti anche la temperatura media di adduzione è cresciuta.

Per il rendimento reale invece:

$$P_t = \dot{m}_3(h_3 - h_R) + \dot{m}_{co}(h_R - h_4) =$$

$$19,64 \cdot (3380 - 2917) + 18,92 \cdot (2917 - 2313) \approx \mathbf{20,52 \text{ MW}}$$

La potenza della pompa di estrazione è sicuramente trascurabile, rispetto a quella di alimento:

$$P_p = \dot{m}_{gv} (h_{2R} - h_C) = 19,89 \cdot (240 - 227) \approx \mathbf{259 \text{ kW}}$$

E quindi:

$$\eta_r = \frac{20,52 - 0,259}{63,09} \approx \mathbf{0,321}$$

Anche il rendimento reale è aumentato, ma di pochissimo.

Il rendimento interno di impianto invece:

$$\eta_{int, impianto} = \frac{\eta_r}{\eta_l} = \frac{0,321}{0,409} \approx \mathbf{0,785}$$

Volendo si potrebbe anche indagare sulla bontà della sola espansione, valutando il rendimento adiabatico di espansione, di cui si è già parlato nell' Esercizio 1:

$$\eta_{ad} = \frac{P_t}{P_{is}} = \frac{\dot{m}_3(h_3 - h_R) + \dot{m}_{co}(h_R - h_4)}{\dot{m}_3(h_3 - h_{R''}) + \dot{m}_{co}(h_{R''} - h_{4''})} = \frac{20,52}{25,42} \approx \mathbf{0,807}$$

E infine il rendimento meccanico:

$$\eta_m = \frac{P_a}{P_r} = \frac{20,20}{20,26} \approx \mathbf{0,997}$$

Esercizio 3

Impianto con Turbina a Gas

3.1 Analisi termodinamica della turbina a gas LM6000 (General Electric)

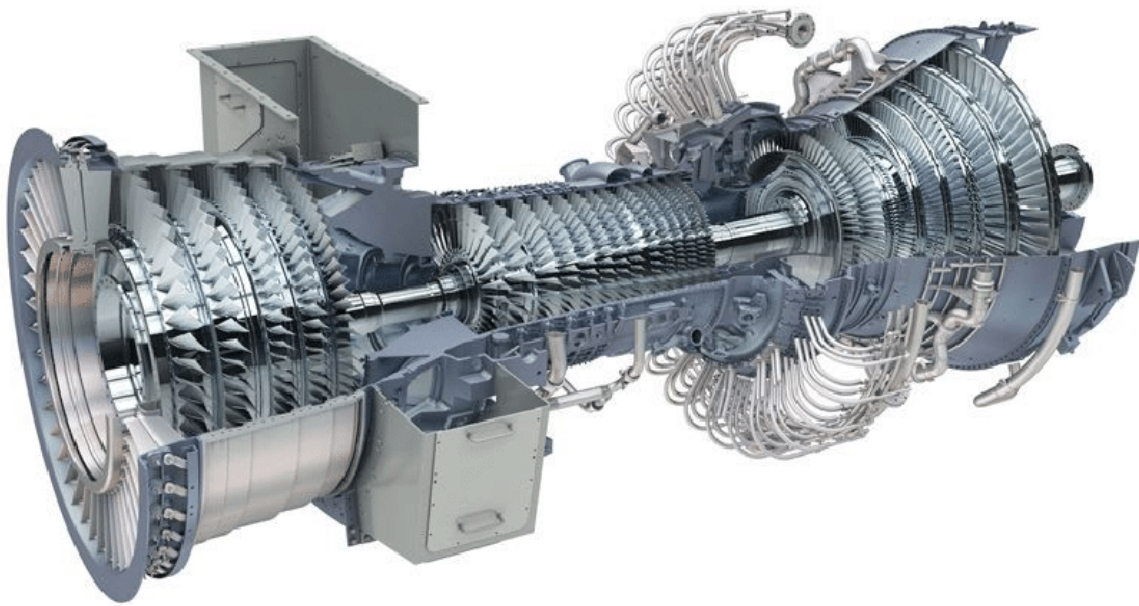


Figura 3.1: Spaccato di turbina a gas di derivazione aeronautica LM6000 per applicazioni industriali (General Electric)

MODEL	RATING CONTINUOUS		HEAT RATE		EFFICIENCY %	PRESSURE RATIO	AIR FLOW Kg/sec.	TURBINE SPEED rpm	EXHAUST TEMP. °C
	hp	kW	Btu/ hp-hr	Kj/ kW-hr					
LM 6000	57800	43100	6095	8620	41.7	29.5	125.0	3600	450

Figura 3.2: Scheda tecnica

Calcolare e disegnare i cicli ideale e reale, stimando i rendimenti politropici di compressione ed espansione, i rendimenti di combustione, limite (ideale), interno di impianto, reale, meccanico e le temperature medie di adduzione e sottrazione del calore.

Il primo passo che dobbiamo fare è analizzare i dati che abbiamo effettivamente a disposizione:

Modello	P_{ua} [kW]	C_s [kJ/kWh]	β	$\dot{m}_a$ [kg/s]	Velocità turbina [rpm]	T_4 [K]
LM 6000	43100	8620	29,5	125,0	3600	723

La potenza espressa in cavalli e l'efficienza sono ridondanti, in quanto la potenza viene espressa anche in kW e sul rendimento ci viene già dato il consumo specifico di calore:

$$C_s = \frac{m_c H_i}{L_{ur}} = \frac{1}{\eta_g} \quad (3.1)$$

Infatti:

$$\rightarrow \eta_g = \frac{3600}{C_s [kJ/kWh]} = \frac{3600}{8620} \approx 41,7 \%$$

Come era stato già indicato nella scheda tecnica.

Con questi dati e qualche ipotesi possiamo andare a disegnare sul piano T-s il ciclo limite e reale. In questa trattazione si ipotizza che l'adduzione di calore, anche nel caso reale, sia internamente reversibile e che quindi la trasformazione corrispondente sia un isobara.

Si è abbastanza confidenti su questa ipotesi, in quanto a differenza dell'impianto a vapore, nell'impianto a gas la combustione è interna e il fluido motore non deve passare attraverso una lunga serie di fasci tubieri.

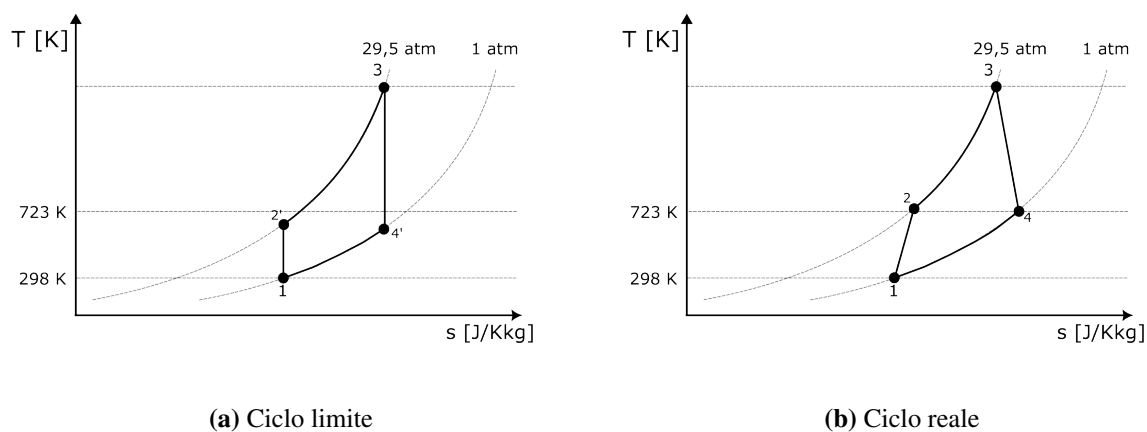


Figura 3.3: Cicli Joule limite e reale di una turbina gas

I cui parametri termodinamici possono essere calcolati facendo qualche ipotesi.

Stato	T [K]	P [atm]
1	298	1,00
2	817	29,5
2'	785	29,5
3	1573	29,5
4	723	1,00
4'	598	1,00

Prima di iniziare i calcoli si definisce per alleggerire la notazione parametro $\lambda := \frac{k-1}{k}$, che nel caso in cui si ha a che fare con aria è pari a $\lambda = 0,286$

Stato 1 Un impianto a gas di derivazione aeronautica per applicazioni industriali ha sicuramente in ingresso aria alle condizioni ambiente, che in questo esempio si ipotizzano essere 25°C e 1,00 atm.

Stato 2' La pressione la ricaviamo dal rapporto di compressione che viene indicato nella scheda tecnica. Essendo la trasformazione 1-2' iso-entropica si può asserire che:

$$T_{2'} = T_1 \beta^\lambda = 298 \text{ K } 29,5^{0,286} \approx 785 \text{ K}$$

Stato 2 e 3 Entrambi i punti si trovano sulla stessa isobara del punto 2'. Per quanto riguarda le temperature bisogna fare delle assunzioni e delle ipotesi plausibili.

La scheda tecnica ci fornisce sia il rendimento globale (η_g) che la potenza utile all'asse (P_{ua}), quindi posso facilmente ricavare la portata di combustibile che viene iniettata nel combustore, se ipotizzo che l'impianto sia alimentato a metano (CH_4). Da ricerche sulla turbina in questione, si legge che tale impianto è abbastanza versatile sui combustibili utilizzabili. Quindi:

$$\eta_g = \frac{P_{ua}}{\dot{m}_c H_i} \rightarrow \dot{m}_c = \frac{43100 \text{ kW}}{0,41750000 \text{ kJ/kg}} \approx 2,07 \text{ kg/s}$$

Quindi il rapporto aria/combustibile reale è pari a:

$$\alpha = \frac{\dot{m}_a}{\dot{m}_c} = \frac{125}{2,07} = 60,4$$

Visto che non ci sono ausiliari e la velocità della turbina non va ridotta, posso supporre che ci sia un ottimo rendimento meccanico $\eta_m = \mathbf{0,99}$. Per cui la potenza utile reale (al primo organo in movimento) è pari a:

$$P_{ur} = \frac{43100 \text{ kW}}{0,99} \approx 43535 \text{ kW}$$

Da un bilancio sulla turbina e sul compressore ottengo l'espressione della potenza reale. Si tiene conto del fatto che il ciclo è aperto e che quindi nel compressore viene compressa solo aria, mentre nella turbina vengono elaborati gas combusti, ma si ipotizza che entrambi abbiano lo stesso calore specifico a pressione costante. Tale assunzione è credibile in quanto $\alpha \gg \alpha_{st}$.

$$P_{ur} = (\dot{m}_a + \dot{m}_c)l_{rt} - \dot{m}_a l_{rc} = \dot{m}_a c_p \left[\left(\frac{\alpha + 1}{\alpha} \right) (T_3 - T_4) - (T_2 - T_1) \right] \quad (3.2)$$

Appare evidente che anche se conosciamo la potenza utile e il rendimento non riusciamo a determinare il ciclo in maniera univoca. Per questo motivo si decide di assegnare un valore alla T_3 . Da quanto viene riferito dalla descrizione, la turbina è divisa in 2 stadi di alta pressione e 5 stadi di bassa. Questa configurazione fa pensare che i primi due stadi siano raffreddati (cooled) con qualche tecnica, e che quindi in ingresso alla turbina ci sia una temperatura ben più alta di quella a cui fonde il metallo di cui è costituita. Considerando i limiti di queste tecniche, si ipotizza che la $T_3 = 1300^\circ\text{C} = 1573 \text{ K}$

Quindi in virtù della (3.2):

$$T_2 = 817 \text{ K}$$

Stato 4 La pressione è quella del punto 1 in quanto lo scarico avviene in ambiente. La temperatura è indicata nella scheda tecnica.

Stato 4' La pressione è la stessa del punto 4. Essendo la trasformazione 3-4' iso-entropica si può asserire che la temperatura vale:

$$T_{4'} = \frac{T_3}{\beta^\lambda} = \frac{1573 \text{ K}}{29,5^{0,286}} \approx 598 \text{ K}$$

Ora da un bilancio sul combustore potrei ottenere quanto vale il rendimento di combustione. Ma per farlo dovrei ipotizzare che il combustibile entra nelle stesse condizioni dell'aria, ovvero assumere che $h_c = h_2$. Questa ipotesi non è molto realistica in quanto aria e combustibile entrano in camera di combustione a temperature diverse e a pressioni leggermente diverse per fare in modo che il combustibile riesca ad entrare nel combustore.

Quindi, anzichè calcolarlo, si ipotizza che il rendimento di combustione ($\eta_b = \mathbf{0,98}$). Ipotesi credibile, trattandosi di una combustione interna in cui non possono esserci perdite al camino e in cui si sta lavorando con tanto eccesso d'aria, che riduce nettamente le perdite per incombusti. Dal momento che ho il rendimento globale e sono stati ipotizzati quello meccanico e di combustione posso calcolare quanto vale il rendimento reale del ciclo:

$$\eta_r = \frac{\eta_g}{\eta_b \eta_m} = \frac{0,417}{0,98 \cdot 0,99} \approx \mathbf{0,430} \quad (3.3)$$

Avendo calcolato i parametri del ciclo limite (ideale), si può procedere al calcolo del rendimento, che in virtù delle considerazioni già fatte nell'esercizio 1:

$$\eta_{id} = \frac{l_u}{q_a} = 1 - \frac{1}{\beta^\lambda} = 1 - \frac{1}{29,5^{0,286}} \approx \mathbf{0,620} \quad (3.4)$$

E quindi il rendimento di impianto:

$$\eta_{int, impianto} = \frac{\eta_r}{\eta_l} = \frac{0,430}{0,620} \approx \mathbf{0,694} \quad (3.5)$$

Ogni ciclo limite si può rendere equivalente a un ciclo di Carnot introducendo i concetti di temperatura media di adduzione del calore (T_{ma}) e temperatura media di sottrazione del calore (T_{ms}). Come visto nella (2.6) e nella (2.7):

$$T_{ma} = \frac{\int_{2'}^3 T ds}{\Delta s} = \frac{c_p (T_3 - T_{2'})}{c_p \ln(\frac{T_3}{T_{2'}})} = \frac{1573 - 785}{\ln(\frac{1573}{785})} \approx \mathbf{1134 \text{ K}} \quad (3.6)$$

$$T_{ms} = \frac{\int_{4'}^1 T ds}{\Delta s} = \frac{c_p (T_{4'} - T_1)}{c_p \ln(\frac{T_{4'}}{T_1})} = \frac{598 - 298}{\ln(\frac{598}{298})} \approx \mathbf{431 \text{ K}} \quad (3.7)$$

Dal momento che si conosce tutto sulla qualità della macchina, è possibile calcolare quanto valgono i rendimenti politropici del compressore e della turbina.

$$\frac{T_4}{T_3} = \frac{1}{\beta^{\lambda \eta_{pt}}} \rightarrow \eta_{pt} = \frac{\log \beta(\frac{T_3}{T_4})}{\lambda} \approx \mathbf{0,803} \quad (3.8)$$

$$\frac{T_2}{T_1} = \beta^{\frac{\lambda}{\eta_{pc}}} \rightarrow \eta_{pc} = \frac{\lambda}{\log \beta(\frac{T_2}{T_1})} \approx \mathbf{0,960} \quad (3.9)$$

Valutare il rapporto di compressione scelto (29,5) rispetto a quello di lavoro massimo e di rendimento massimo teorici.

Si è osservato che un ciclo di joule di base ha 2 gradi di libertà, uno legato al rapporto β di compressione e uno legato al rapporto θ tra temperatura massima e minima.

Se analizzo il problema a θ fissato, posso valutare quale è il rapporto di compressione che ottimizza il lavoro utile o il rendimento.

Ovviamente l'analisi può essere fatta sia sul ciclo ideale che reale. In questa occasione viene fatta per quello ideale.

Come si può osservare nella 3.4, il rendimento ideale cresce al crescere del rapporto di compressione. Quindi il rendimento:

$$\eta_{id(max)} = \frac{1}{\beta_{max}^{\lambda}}$$

Il rapporto massimo di compressione (fissato θ), si ottiene quando $T_2 = T_3$. Quindi:

$$\beta_{max} = \theta^{\frac{1}{\lambda}} \approx \mathbf{336} \quad (3.10)$$

Questo valore è molto distante dal rapporto proposto in questo esempio (29,5). Le ragioni di questa grande distanza è legata al fatto che questo valore è in realtà soltanto teorico perchè l'andamento del rendimento reale non è crescente come quello ideale ma presenta un massimo. Il motivo di questo andamento è legato al fatto che il peso dell'inefficienza del compressore e della turbina cresce al crescere del rapporto di compressione. Cosa che chiaramente non accade nel caso ideale.

Invece per ottenere il valore di β per cui il lavoro utile del ciclo ideale venga massimizzato devo imporre la condizione per cui:

$$\frac{dl_u}{d\beta} = 0 \rightarrow \beta_{l_u, max} = \theta^{\frac{1}{2\lambda}} \approx \mathbf{18,3} \quad (3.11)$$

Valore che invece è già più prossimo al valore che viene fornito nell'esempio in quanto essendo tale impianto di derivazione aeronautica è probabile che sia stato ottimizzato alla potenza.

Valutare un ipotetico impianto con un' interrefrigerazione ($\beta_1 = 2,42$, $\beta_2 = 12$) ed un riscaldamento ripetuto ($\beta_3 = 2,42$, $\beta_4 = 12$) conservando gli stessi rendimenti politropici di compressione ed espansione, di combustione e meccanico valutati con il ciclo semplice di Joule. Calcolare e disegnare i cicli ideale e reale per questo impianto, il rendimento limite (ideale), reale e interno di impianto e le temperature medie di adduzione e sottrazione del calore.

Ipotizzando che l'interrefrigerazione mi consente di arrivare alla temperatura $T_3 = T_1$ e che invece il riscaldamento ripetuto mi consente di avere $T_6 = T_8$:

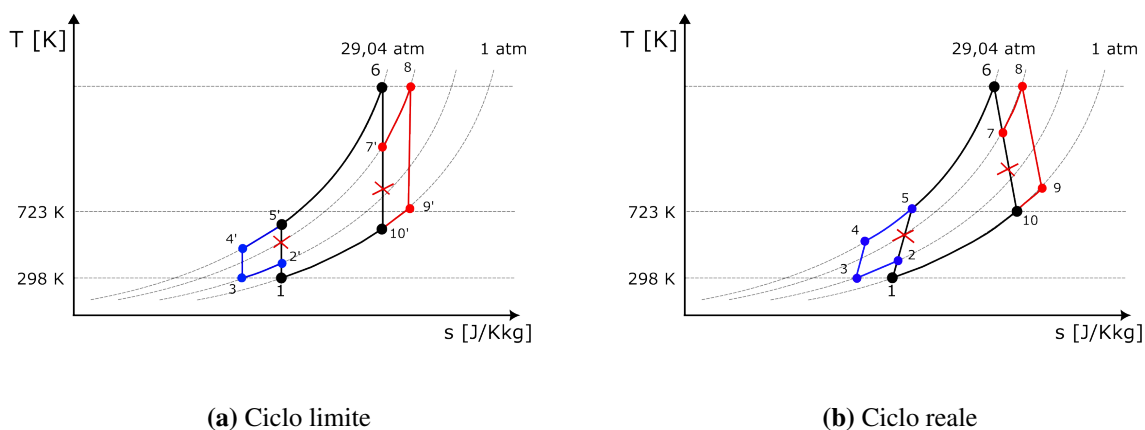


Figura 3.4: Cicli Joule limite e reale di una turbina gas con interrefrigerazione e riscaldamento ripetuto

I cui parametri termodinamici possono essere calcolati:

Stato	T [K]	P [atm]
1	298	1,00
2	388	2,42
2'	384	2,42
3	298	2,42
4	625	29,04
4'	607	29,04
6	1573	29,04
7	1284	12,0
7'	1222	12,0
8	1573	12,0
9	889	1,00
9'	773	1,00

Stato 2' La pressione la ricaviamo dal primo rapporto di compressione che viene indicato. Essendo la trasformazione 1-2' iso-entropica si può asserire che:

$$T_{2'} = T_1 \beta_1^{\frac{\lambda}{\eta_{pc}}} = 298 \text{ K } 2,42^{0,286} \approx 384 \text{ K}$$

Stato 2 La pressione è quella del punto 2'. La temperatura dipende dalla qualità del primo compressore, che si ipotizza essere la stessa del compressore dell'esempio precedente ($\eta_{pc} = 0,960$). Per cui:

$$T_2 = T_1 \beta_1^{\frac{\lambda}{\eta_{pc}}} \approx 388 \text{ K}$$

Stato 3 Per ipotesi sullo schema dell'interrefrigerazione questo punto si trova alla stessa temperatura del punto 1 e alla pressione del punto 2'.

Stato 4' La pressione la ricaviamo dal secondo rapporto di compressione che viene indicato. Essendo la trasformazione 3-4' iso-entropica si può asserire che:

$$T_{4'} = T_3 \beta_2^\lambda \approx 607 \text{ K}$$

Stato 4 La pressione è quella del punto 4'. La temperatura analogamente al punto 2' dipende dalla qualità del secondo compressore, che si ipotizza essere la stessa del compressore dell'esempio precedente ($\eta_{pc} = 0,960$). Per cui:

$$T_4 = T_3 \beta_2^{\frac{\lambda}{\eta_{pc}}} \approx 625 \text{ K}$$

Stato 7' La pressione si ricava dal terzo rapporto in questo caso di "espansione" che viene riportato. Essendo la trasformazione 6-7' iso-entropica si può asserire che la temperatura vale:

$$T_{7'} = \frac{T_6}{\beta_3^\lambda} = \frac{1573 \text{ K}}{2,42^{0,286}} \approx 1222 \text{ K}$$

Stato 7 La pressione è quella del punto 7'. La temperatura dipende dalla qualità della prima turbina, che si ipotizza essere la stessa della turbina dell'esempio precedente ($\eta_{pt} = 0,803$). Per cui:

$$T_7 = \frac{T_6}{\beta_3^{\lambda \eta_{pt}}} \approx 1284 \text{ K}$$

Stato 8 Per ipotesi sullo schema del riscaldamento ripetuto questo punto si trova alla stessa temperatura del punto 6 e alla pressione del punto 7'.

Stato 9' La pressione si ricava dal quarto rapporto in questo caso di "espansione" che viene riportato. Essendo la trasformazione 8-9' iso-entropica si può asserire che la temperatura vale:

$$T_{9'} = \frac{T_8}{\beta_4^\lambda} = \frac{1573 \text{ K}}{12^{0,286}} \approx 773 \text{ K}$$

Stato 9 La pressione è quella del punto 9'. La temperatura dipende dalla qualità della seconda turbina, che si ipotizza essere la stessa della turbina dell'esempio precedente ($\eta_{pt} = 0,803$). Per cui:

$$T_9 = \frac{T_8}{\beta_4^{\lambda \eta_{pt}}} \approx 889 \text{ K}$$

Avendo calcolato i parametri del ciclo limite (ideale), si può procedere al calcolo del rendimento, che in virtù delle considerazioni già fatte nell'esercizio 1:

$$\eta_{id} = \frac{l_u}{q_a} = \frac{l_{t1} + l_{t2} - l_{c1} - l_{c2}}{q_a} = \frac{c_p [(T_6 - T_{7'}) + (T_8 - T_{9'}) - (T_{2'} - T_1) - (T_{4'} - T_3)]}{c_p [(T_6 - T_{4'}) + (T_8 - T_{7'})]} \approx \mathbf{0,574}$$

Ogni ciclo limite si può rendere equivalente a un ciclo di Carnot introducendo i concetti di temperatura media di adduzione del calore (T_{ma}) e temperatura media di sottrazione del calore (T_{ms}). In questo caso però le fasi di riscaldamento e raffreddamento sono divise, quindi si avranno 2 temperature di adduzione e 2 temperature di sottrazione. Facendo riferimento alle equazioni (3.6) e (3.7):

$$T_{ma1} = \frac{\int_{4'}^6 T ds}{\Delta s} = \frac{c_p (T_6 - T_{4'})}{c_p \ln(\frac{T_6}{T_{4'}})} = \frac{1573 - 607}{\ln(\frac{1573}{607})} \approx \mathbf{1014 \text{ K}} \quad (3.12)$$

$$T_{ma2} = \frac{\int_{7'}^8 T ds}{\Delta s} = \frac{c_p (T_8 - T_{7'})}{c_p \ln(\frac{T_8}{T_{7'}})} = \frac{1573 - 1222}{\ln(\frac{1573}{1222})} \approx \mathbf{1390 \text{ K}} \quad (3.13)$$

$$T_{ms1} = \frac{\int_{9'}^1 T ds}{\Delta s} = \frac{c_p (T_{9'} - T_1)}{c_p \ln(\frac{T_{9'}}{T_1})} = \frac{773 - 298}{\ln(\frac{773}{298})} \approx \mathbf{498 \text{ K}} \quad (3.14)$$

$$T_{ms2} = \frac{\int_{2'}^3 T ds}{\Delta s} = \frac{c_p (T_{2'} - T_3)}{c_p \ln(\frac{T_{2'}}{T_3})} = \frac{384 - 298}{\ln(\frac{384}{298})} \approx \mathbf{339 \text{ K}} \quad (3.15)$$

Per il ciclo reale invece devo tener conto del fatto che le portate elaborate nella turbina e nel compressore sono diverse.

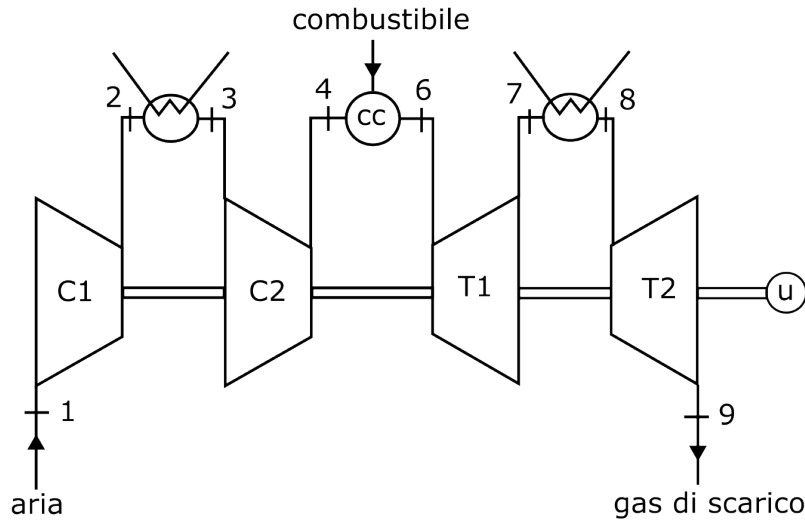


Figura 3.5: Schema dell'impianto

Ipotizzando questo schema d'impianto osservo che sia l'interrefrigerazione che il riscaldamento ripetuto avvengono all'interno di scambiatori, quindi la portata del fluido motore non risente di queste modifiche d'impianto.

Tuttavia si sta ipotizzando che gli scambiatori siano perfetti. Quindi si stanno trascurando le cadute di pressione, e stiamo supponendo di avere superfici di scambio infinite che ci consentono di trascurare il $\Delta T_{terminale}$.

Rispetto all'esempio precedente non abbiamo informazioni sulla qualità dell'impianto, né sulla potenza effettivamente prodotta. Dunque, per conoscere la portata di combustibile necessaria, ipotizzando che la portata di aria sia la stessa dell'esercizio precedente, devo valutare un bilancio sul combustore. Come già detto in precedenza questo mi obbliga a dover assumere che $h_c = h_4$, oltre alle ipotesi già fatte nell'esempio precedente sul rendimento di combustione e il tipo di combustibile. Se si da per vera questa ipotesi:

$$\dot{m}_a h_4 + \dot{m}_c h_c + \dot{m}_c H_i \eta_b = (\dot{m}_a + \dot{m}_c) h_6 \rightarrow (\alpha + 1) c_p (T_6 - T_4) = H_i \eta_b \quad (3.16)$$

Quindi:

$$\alpha = \frac{H_i \eta_b}{c_p (T_6 - T_4)} - 1 \approx 50,2 \Rightarrow \dot{m}_c = \frac{\dot{m}_a}{\alpha} = \frac{125 \text{ kg/s}}{50,2} \approx 2,49 \text{ kg/s}$$

Quindi il rendimento reale è pari a:

$$\eta_r = \frac{P_u}{\dot{Q}_a} = \frac{\dot{m}_g (l_{t1} + l_{t2}) - \dot{m}_a (l_{c1} + l_{c2})}{\dot{m}_g q_a} =$$

$$\frac{c_p [\dot{m}_g (T_6 - T_7 + T_8 - T_9) - \dot{m}_a (T_2 - T_1 + T_4 - T_3)]}{c_p \dot{m}_g [(T_6 - T_4) + (T_8 - T_7)]} \approx \mathbf{0,456}$$

Di conseguenza il rendimento interno di impianto:

$$\eta_{int, impianto} = \frac{\eta_r}{\eta_l} = \frac{0,456}{0,574} \approx \mathbf{0,794}$$

3.2 Analisi termodinamica della turbina a gas SGT-800 (Siemens Energy)

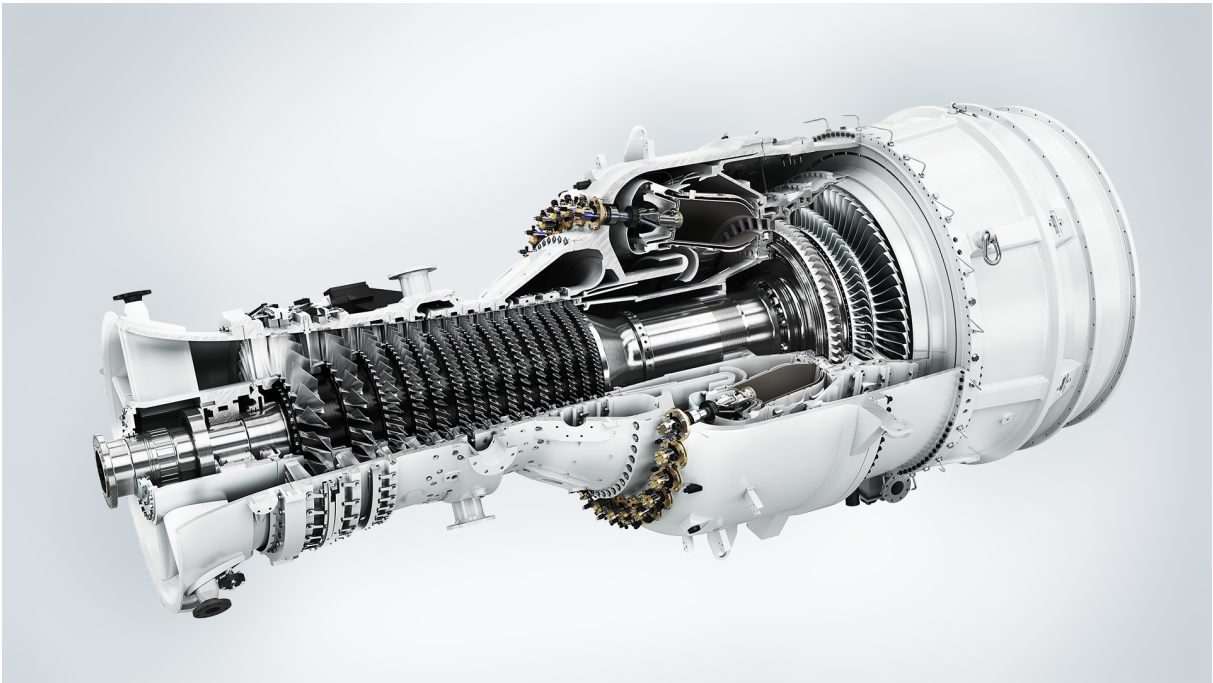


Figura 3.6: Turbina a gas per uso industriale SGT-800 da 62 MW (Siemens Energy)

62 MW rating			
Gross power output	62.5 MW(e)	Turbine speed	6,600 rpm
Fuel ¹	Natural gas, liquid fuel, dual fuel	Pressure ratio	21.1 : 1
Frequency	50/60 Hz	Exhaust mass flow	135.5 kg/s (298.7 lb/s)
Gross efficiency	41.1%	Exhaust temperature	596 °C (1,104 °F)
Gross heat rate	8,759 kJ/kWh (8,302 Btu/kWh)	NO _x emissions ²	15 – 25 ppmvd

All performance values are based on standard design, ISO ambient conditions and natural gas fuel. No intake or exhaust loss.

Figura 3.7: Scheda tecnica

Calcolare e disegnare i cicli ideale e reale, stimando i rendimenti politropici di compressione ed espansione, i rendimenti di combustione, limite (ideale), interno di impianto, reale, meccanico e le temperature medie di adduzione e sottrazione del calore.

Il primo passo che dobbiamo fare è analizzare i dati che abbiamo effettivamente a disposizione:

Modello	P_e [kW]	C_s [kJ/kWh]	β	$\dot{m}_g$ [kg/s]	Velocità turbina [rpm]	T_4 [K]
SGT-800	62500	8759	21,1	135,5	6600	869

Come visto nell'esempio precedente il dato sul consumo specifico e il rendimento globale elettrico sono ridondanti:

$$\rightarrow \eta_{ge} = \frac{3600}{C_s [kJ/kWh]} = \frac{3600}{8759} \approx 41,1 \%$$

Come era stato già indicato nella scheda tecnica.

Facendo riferimento alla figura 2.2 analizzata nell'esercizio 2, si può ipotizzare per questa taglia un rendimento elettrico $\eta_e = 0,965$. Quindi:

$$P_{ua} = \frac{P_e}{\eta_e} = 64,77 \text{ MW}$$

Con questi dati e le stesse ipotesi fatte nell'esempio precedente si può procedere a disegnare sul piano T-s il ciclo limite e reale.

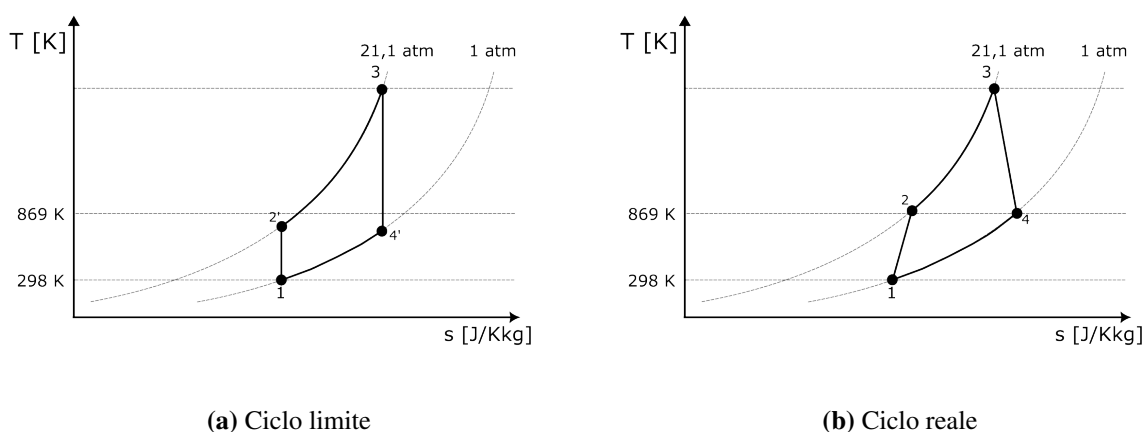


Figura 3.8: Cicli Joule limite e reale di una turbina gas

I cui parametri termodinamici possono essere calcolati facendo qualche ipotesi.

Stato	T [K]	P [atm]
1	288	1,00
2	713	21,1
2'	689	21,1
3	1773	21,1
4	869	1,00
4'	741	1,00

Stato 1 Un impianto a gas pensato per la produzione di energia elettrica ha sicuramente in ingresso aria alle condizioni ambiente. Nella scheda tecnica è riportato che questi parametri sono stati misurati a partire dalle condizioni ambiente ISO ovvero che $T_1 = 15^\circ\text{C}$ e $P_1 = 1,00$ atm.

Stato 2' La pressione la ricaviamo dal rapporto di compressione che viene indicato nella scheda tecnica. Essendo la trasformazione 1-2' iso-entropica si può asserire che:

$$T_{2'} = T_1 \beta^\lambda = 288 \text{ K } 21,1^{0,286} \approx 689 \text{ K}$$

Stato 2 e 3 Entrambi i punti si trovano sulla stessa isobara del punto 2'. Analogamente a quanto fatto nell'esercizio precedente, si osserva che la scheda tecnica fornisce sia il rendimento globale elettrico (η_{ge}) che la potenza elettrica (P_e), quindi posso facilmente ricavare la portata di combustibile che viene iniettata nel combustore, se ipotizzo che l'impianto sia alimentato a metano (CH_4). Quindi:

$$\eta_{ge} = \frac{P_e}{\dot{m}_c H_i} \rightarrow \dot{m}_c = \frac{62500 \text{ kW}}{0,411 \cdot 50000 \text{ kJ/kg}} \approx 3,04 \text{ kg/s}$$

A differenza dell'esercizio precedente ci viene fornita la portata massica dei gas di scarico ($\dot{m}_g = 135,5 \text{ kg/s}$), quindi vuol dire che la portata massica di aria in ingresso ($\dot{m}_a = \dot{m}_g - \dot{m}_c = 135,5 - 3,04 \approx 132,5 \text{ kg/s}$) Quindi il rapporto aria/combustibile reale è pari a:

$$\alpha = \frac{\dot{m}_a}{\dot{m}_c} = \frac{132,5}{3,04} = 43,6$$

Diversamente dall'esempio precedente, in questo caso la turbina ha una frequenza maggiore di quella che serve per produrre la corrente alternata (50/60 Hz). Quindi è molto probabile che sull'asse motore sia montato un riduttore che però chiaramente comporterà un peggioramento del rendimento meccanico che ipotizzo pari a $\eta_m = 0,95$. Per cui la potenza utile reale (al primo organo in movimento) è pari a:

$$P_{ur} = \frac{64770 \text{ kW}}{0,95} \approx 68179 \text{ kW}$$

Analogamente all'esercizio precedente si ipotizza che $T_3 = 1300^\circ\text{C} = 1573 \text{ K}$ e che sia l'aria pulita che i gas combusti abbiano lo stesso calore specifico a pressione costante. Fatte queste ipotesi posso ricavare la T_2 dall'espressione della potenza reale:

$$P_{ur} = (\dot{m}_a + \dot{m}_c) l_{rt} - \dot{m}_a l_{rc} = \dot{m}_a c_p \left[\left(\frac{\alpha + 1}{\alpha} \right) (T_3 - T_4) - (T_2 - T_1) \right]$$

Tuttavia se svolgo i calcoli in questo modo risulta che la temperatura T_2 è minore della corrispondente temperatura isoentropica. Questo perchè la valutazione che è stata fatta sulla temperatura massima non è accurata. Infatti questo tipo di turbina è in grado di arrivare anche a temperature maggiori di 1300°C . Infatti se ipotizziamo che $T_1 = 1500^\circ\text{C} = 1773 \text{ K}$, otteniamo che: $T_2 = 713 \text{ K}$

Stato 4 La pressione è quella del punto 1 in quanto lo scarico avviene in ambiente. La temperatura è indicata nella scheda tecnica.

Stato 4' La pressione è la stessa del punto 4. Essendo la trasformazione 3-4' iso-entropica si può asserire che la temperatura vale:

$$T_{4'} = \frac{T_3}{\beta^\lambda} = \frac{1773 \text{ K}}{21,1^{0,286}} \approx 741 \text{ K}$$

Analogamente a prima, si ipotizza che il rendimento di combustione ($\eta_b = \mathbf{0,98}$). Dal momento che ho il rendimento globale elettrico e sono stati ipotizzati quello meccanico ed elettrico posso calcolare quanto vale il rendimento reale del ciclo:

$$\eta_r = \frac{\eta_{ge}}{\eta_e \eta_b \eta_m} = \frac{0,411}{0,965 \cdot 0,98 \cdot 0,95} \approx \mathbf{0,458}$$

Avendo calcolato i parametri del ciclo limite (ideale), si può procedere al calcolo del rendimento, che in virtù delle considerazioni già fatte nell'esercizio 1:

$$\eta_{id} = \frac{l_u}{q_a} = 1 - \frac{1}{\beta^\lambda} = 1 - \frac{1}{21,1^{0,286}} \approx \mathbf{0,582}$$

E quindi il rendimento di impianto:

$$\eta_{int, impianto} = \frac{\eta_r}{\eta_l} = \frac{0,458}{0,582} \approx \mathbf{0,787}$$

Ogni ciclo limite si può rendere equivalente a un ciclo di Carnot introducendo i concetti di temperatura media di adduzione del calore (T_{ma}) e temperatura media di sottrazione del calore (T_{ms}). Come visto nella (2.6) e nella (2.7):

$$T_{ma} = \frac{\int_{2'}^3 T ds}{\Delta s} = \frac{c_p (T_3 - T_{2'})}{c_p \ln(\frac{T_3}{T_{2'}})} = \frac{1773 - 689}{\ln(\frac{1773}{689})} \approx \mathbf{1147 \text{ K}}$$

$$T_{ms} = \frac{\int_{4'}^1 T ds}{\Delta s} = \frac{c_p (T_{4'} - T_1)}{c_p \ln(\frac{T_{4'}}{T_1})} = \frac{741 - 288}{\ln(\frac{741}{288})} \approx \mathbf{479 \text{ K}}$$

Dal momento che si conosce tutto sulla qualità della macchina, è possibile calcolare quanto valgano i rendimenti politropici del compressore e della turbina.

$$\frac{T_4}{T_3} = \frac{1}{\beta^{\lambda \eta_{pt}}} \rightarrow \eta_{pt} = \frac{\log \beta(\frac{T_3}{T_4})}{\lambda} \approx \mathbf{0,818} \quad (3.17)$$

$$\frac{T_2}{T_1} = \beta^{\frac{\lambda}{\eta_{pc}}} \rightarrow \eta_{pc} = \frac{\lambda}{\log \beta(\frac{T_2}{T_1})} \approx \mathbf{0,962} \quad (3.18)$$

Esercizio 4

Stadio di turbina a vapore

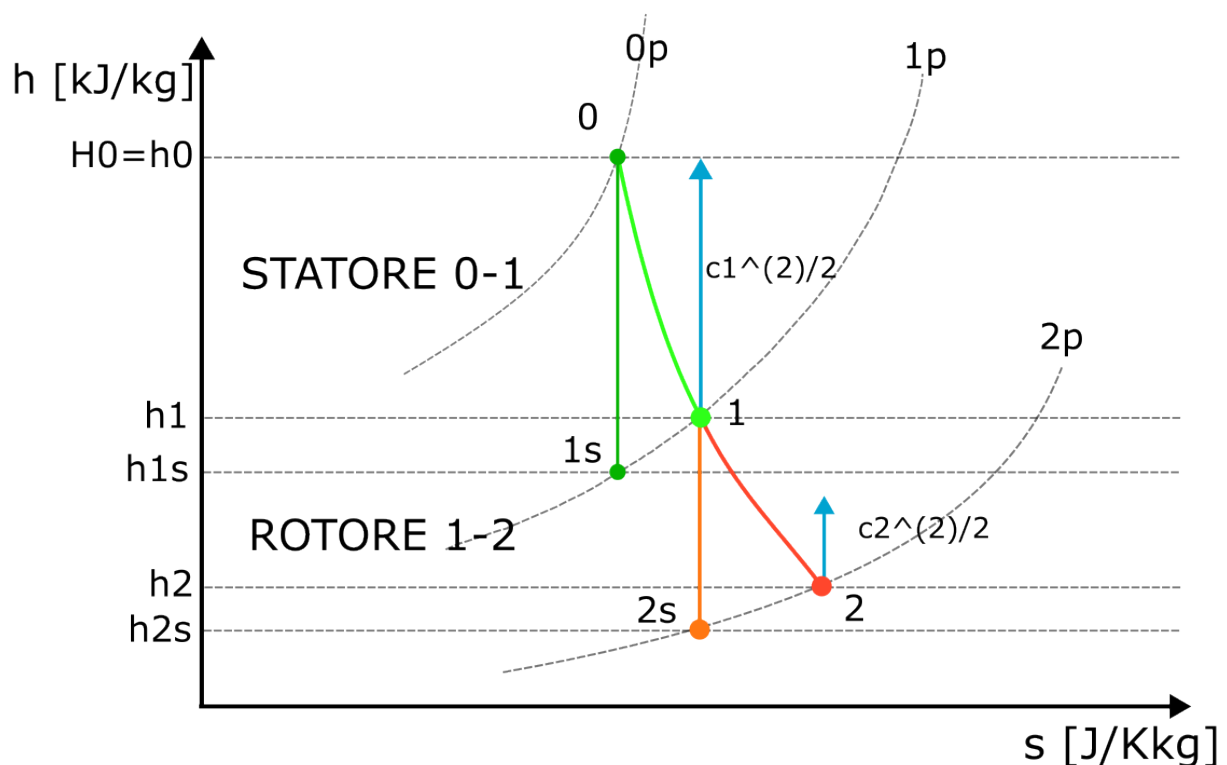


Figura 4.1: Rappresentazione sul piano h - s dell'espansione ideale e reale che avviene in questo stadio della turbina

Determinare i triangoli di velocità, la potenza interna, il rendimento interno e il grado di reazione dello stadio.

Essendo una turbina assiale la velocità periferica (tangenziale) in ingresso e in uscita dal rotore è la stessa. Quindi: $u_1 = u_2 = u$. Nei diversi punti della sezione di ingresso o sezione di uscita si assume che la velocità periferica non subisca grosse variazioni. Ipotesi plausibile in quanto l'altezza delle palette $b = 0,035 \text{ m}$ è molto minore del raggio medio $r_m = 0,8 \text{ m}$. Inoltre l'esercizio afferma che la girante ruota con un numero di giri $n = 3000 \text{ rpm}$. Quindi:

$$u = \frac{2 \pi r_m n}{60} \approx 251,2 \text{ m/s}$$

Ovviamente per costruire il triangolo di velocità in ingresso al rotore (punto 1/1'), devo conoscere quanto vale la velocità c_1 in ingresso e la sua inclinazione rispetto alla u . Per fare ciò si può sfruttare il bilancio di energia sul rotore.

Dalle condizioni di ingresso dello statore fornite dall'esercizio si possono ricavare con le tabelle dell'acqua nello stato di vapore surriscaldato, i valore dell'entalpia e dell'entropia:

$$\text{Stato } 0 \ (p_0 = 15 \text{ bar}, t_0 = 350^\circ\text{C}) \rightarrow h_0 = 3147 \text{ kJ/kg}, s_0 = 7,103 \text{ kJ/kgK}$$

Poichè so che la trasformazione 0-1s è isoentropica, posso calcolare quanto vale l'entalpia nel punto 1s:

$$\text{Stato } 1s \ (p_{1s} = 10 \text{ bar}, s_{1s} = 7,103 \text{ kJ/kgK}) \rightarrow t_{1s} = 275^\circ\text{C}, h_{1s} = 3035 \text{ kJ/kg}$$

Dal bilancio sul rotore tra 0-1s, ottengo:

$$h_0 + \frac{c_0^2}{2} = h_{1s} + \frac{c_{1s}^2}{2} \rightarrow c_{1s} = \sqrt{2(h_0 - h_{1s})} = \sqrt{2(3147 - 3035) \cdot 10^3 \text{ J/kg}} = 473,3 \text{ m/s} \quad (4.1)$$

Visto che l'esercizio fornisce il coefficiente riduttivo statorico (φ) sulle perdite distribuite dovute all'attrito che si hanno nello statore:

$$\varphi := \frac{c_1}{c_{1s}} = 0,92 \rightarrow c_1 = \mathbf{435,4 \text{ m/s}} \quad (4.2)$$

Applicando di nuovo il bilancio sullo statore, ma adesso tra 0-1, ottengo:

$$h_0 + \frac{c_0^2}{2} = h_1 + \frac{c_1^2}{2} \rightarrow h_1 = 3052 \text{ kJ/kg} \quad (4.3)$$

Ricordando che sull'intero stadio supponiamo che ci sia la conservazione della portata, se so che riceve $\dot{m} = 80 \text{ kg/s}$ di vapore, sono sicuro che all'ingresso del rotore ho la stessa portata, a meno di perdite legate al trafileggio che chiaramente andrebbero a ridurre la portata che effettivamente entra nel rotore. Perdite che sono trascurate in questo esercizio.

Inoltre poichè la portata incide assialmente, so che dipende solo dalla componente assiale della velocità:

$$\dot{m} = \frac{1}{v_1} 2\pi r_m b c_{1x} \quad (4.4)$$

Dove come sezione abbiamo considerato l'intera corona circolare di altezza b .

$$\text{Stato } 1 \ (p_1 = 10 \text{ bar}, h_1 = 3052 \text{ kJ/kg}) \rightarrow v_1 = 0,258 \text{ m}^3/\text{kg}, s_1 = 7,123 \text{ kJ/kgK}$$

E quindi:

$$c_{1x} = \frac{\dot{m} v_1}{2\pi r_m b} = \mathbf{117,4 \text{ m/s}}, \alpha_1 = \arcsin(c_{1x}/c_1) = \mathbf{15,6^\circ}$$

E quindi:

$$c_{1u} = c_1 \cos(\alpha_1) = \mathbf{419,4 \text{ m/s}}$$

Dalle relazioni cinematiche sui moti relativi, sappiamo che:

$$\vec{c}_1 = \vec{u} + \vec{w}_1 \Rightarrow \begin{cases} w_{1u} = c_{1u} - u = \mathbf{168,2 \text{ m/s}} \\ w_{1x} = c_{1x} = \mathbf{117,4 \text{ m/s}} \end{cases} \quad (4.5)$$

Quindi:

$$w_1 = \sqrt{w_{1x}^2 + w_{1u}^2} = \mathbf{205,1 \text{ m/s}}, \beta_1 = \arcsin(w_{1x}/w_1) = \mathbf{34,9^\circ}$$

Ottenuti tutti i parametri del triangolo in ingresso, si può passare al triangolo in uscita. In questo esercizio si sta trascurando una delle 3 perdite caratteristiche dello stadio di una turbina che è la perdita all' anulus dovuta al lasco che c'è tra statore e rotore che riduce la velocità nel sistema relativo.

Se considero la conservazione della portata all'interno del rotore si scopre che:

$$\frac{1}{v_1} \cancel{2\pi r_m b} c_{1x} = \frac{1}{v_2} \cancel{2\pi r_m b} c_{2x}$$

Per conoscere informazioni sullo stato 2, devo passare necessariamente per lo stato 2s.

$$\text{Stato } 2s \ (p_{2s} = 7 \text{ bar}, s_{2s} = s_1 = 7,123 \text{ kJ/kgK}) \rightarrow h_{2s} = 2962 \text{ kJ/kg}$$

Dal bilancio di energia nel sistema di riferimento mobile a cavallo del rotore nella trasformazione 1-2s, ottengo:

$$h_{2s} - h_1 + \frac{w_{2s}^2 - w_1^2}{2} = 0 \rightarrow w_{2s} = \sqrt{2 \left(\frac{w_1^2}{2} + h_1 - h_{2s} \right)} = 477,7 \text{ m/s} \quad (4.6)$$

Visto che l'esercizio fornisce il coefficiente riduttivo rotorico (ψ) sulle perdite distribuite dovute all'attrito e le perdite di incidenza che si hanno nel rotore:

$$\psi := \frac{w_2}{w_{2s}} = 0,88 \rightarrow w_2 = \mathbf{420,4 \text{ m/s}} \quad (4.7)$$

E quindi dallo stesso bilancio sul rotore ma tra 1-2, ottengo:

$$h_2 = h_1 + \frac{w_1^2 - w_2^2}{2} = 2988 \text{ kJ/kg}$$

In questo modo posso conoscere i parametri dello stato 2:

$$\text{Stato } 2 \ (p_2 = 7 \text{ bar}, h_2 = 2988 \text{ kJ/kg}) \rightarrow v_2 = 0,348 \text{ m}^3/\text{kg}$$

E quindi:

$$c_{2x} = \frac{v_2}{v_1} c_{1x} = \mathbf{158,4 \text{ m/s}}$$

Dalla prima relazione cinematica (4.5) concludere che:

$$w_{2x} = c_{2x} = \mathbf{158,4 \text{ m/s}} \rightarrow \beta_2 = \arcsin(w_{2x}/w_2) = \mathbf{22,1^\circ}, \quad w_{2u} = -w_2 \cos(\beta_2) = \mathbf{-389,5 \text{ m/s}}$$

Mentre dalla seconda:

$$c_{2u} = w_{2u} + u = \mathbf{-138,3 \text{ m/s}}, \rightarrow c_2 = \sqrt{c_{2x}^2 + c_{2u}^2} = \mathbf{210,3 \text{ m/s}}, \quad \alpha_2 = \arcsin(c_{2x}/c_2) = \mathbf{48,9^\circ}$$

Dopo aver risolto l'esercizio da un punto di vista cinematico, con la relazione di Eulero è possibile calcolare quanto vale il lavoro specifico di questo stadio:

$$l = u (c_{1u} - c_{2u}) = 251,2 \text{ m/s} [419,4 - (-138,3 \text{ m/s})] \approx 140 \cdot 10^3 \text{ J/kg} \quad (4.8)$$

E quindi la potenza interna è pari a:

$$P_i = \dot{m} l = \mathbf{11,2 \text{ MW}} \quad (4.9)$$

E posso facilmente definire anche un rendimento interno:

$$\eta_i = \frac{l_i}{h_0 - h_{2s} - \frac{c_2^2}{2}} = \mathbf{0,859} \quad (4.10)$$

E il grado di reazione:

$$R^* = \frac{h_{is} - h_{2s}}{\Delta h^*} = \frac{h_{is} - h_{2s}}{h_{is} - h_{2s} + \frac{c_{is}^2}{2}} = \mathbf{0,395} \quad (4.11)$$

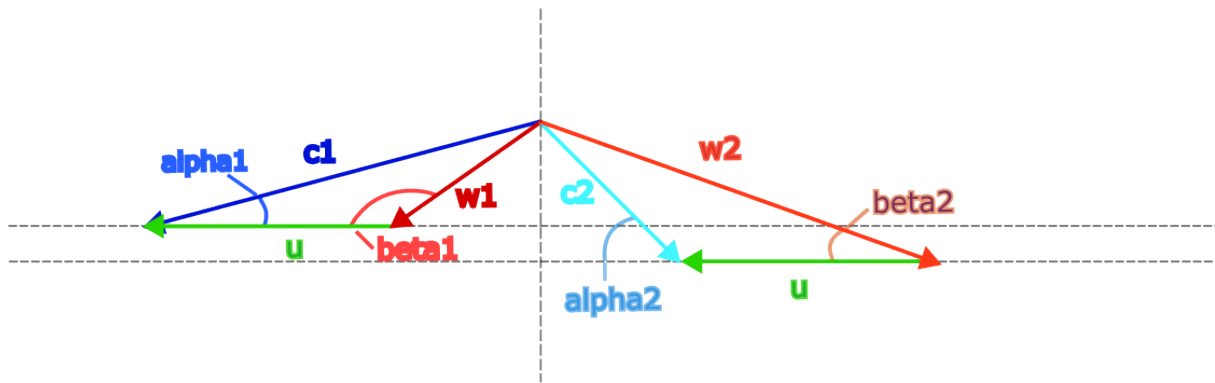


Figura 4.2: Rappresentazione dei triangoli di velocità in entrata e in uscita dal rotore

Esercizio 5

Repowering di un impianto a vapore

5.1 Impianto ad un salto di pressione

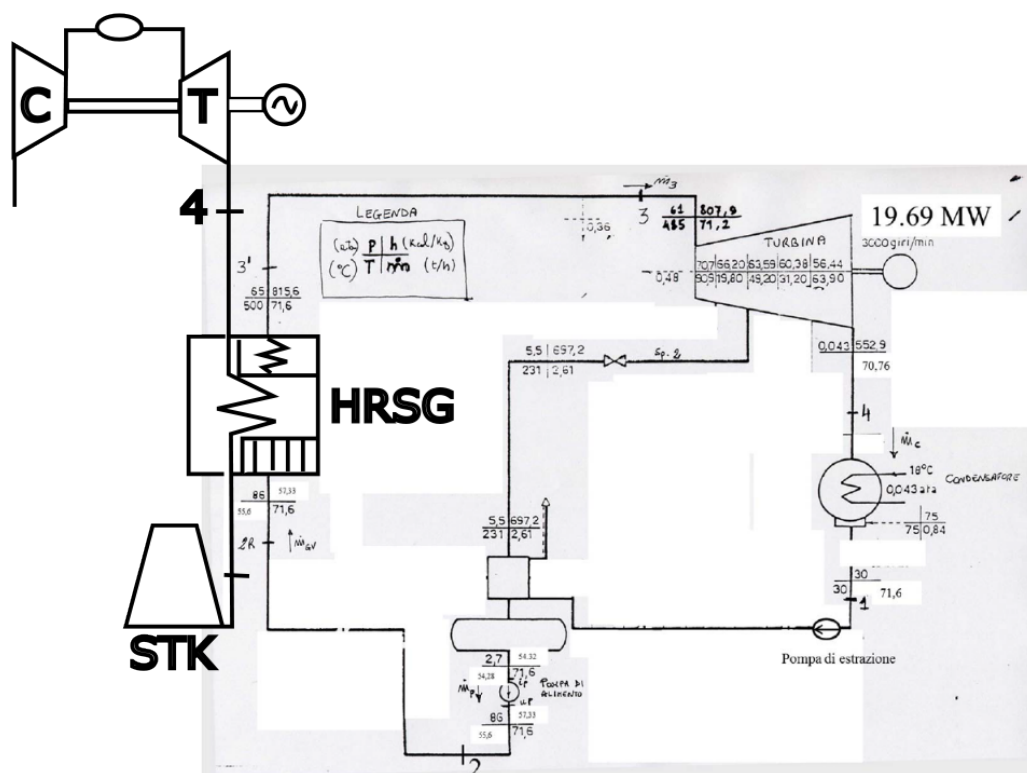


Figura 5.1: Schema di un impianto combinato con caldaia a recupero ad un livello di pressione

Calcolare il rendimento globale dell'impianto combinato ottenuto facendo il Repowering (tecnica heat recovery repowering), dell'impianto a vapore da circa 18 MW con la turbina a gas General Electric MS6001.

Fare Repowering significa innestare su un impianto a vapore già in uso, un impianto con turbina a gas con ciclo sovrapposto. Ottenendo quindi un impianto combinato.

Nella fattispecie in questo esempio viene utilizzata una tecnica che consiste nel sostituire il classico generatore di vapore con un HRSG (Heat Recovery Steam Generator), ovvero una

caldaia a recupero (di un livello di pressione). Soluzione che si può adottare in quanto l'impianto a vapore ha una pressione massima di circa 70 bar, non ha risurriscaldamento e produce una potenza minore della metà prodotta dall'impianto a gas.

Tale tipo di impianto combinato si dice "unfired", in quanto non ci sono altre combustioni al di fuori della camera di combustione della turbina a gas.

L'analisi di questo impianto non può che partire dalla turbina a gas, che tra i due cicli già esistenti è quello che non viene influenzato dal repowering.

(ISO conditions - natural gas - shaft output)

MODEL	RATING CONTINUOUS		HEAT RATE		EFFICIENCY %	PRESSURE RATIO	AIR FLOW Kg/sec.	TURBINE SPEED rpm	EXHAUST TEMP. °C
	hp	kW	Btu/ hp-hr	KJ/ kW-hr					
MS 6001	55000	41010	7620	10780	33.4	11.8	136.9	5100	537

Figura 5.2: Scheda tecnica della turbina a gas MS6001 (General Electric)

Il primo passo è analizzare i dati che abbiamo effettivamente a disposizione:

Modello	P_{ug} [kW]	η_g	β	$\dot{m}_a$ [kg/s]	Velocità turbina [rpm]	T_4 [K]
MS 6001	41010	0,334	11,8	136,9	5100	810

Ipotizzando anche in questo esempio che l'adduzione di calore sia internamente reversibile:

$$\text{Stato 4} \rightarrow T_4 = 869 \text{ K}, p_4 = 1 \text{ atm} \cdot 11,8 = 11,8 \text{ atm}$$

Se ipotizzo che l'impianto sia alimentato a metano (CH_4):

$$\eta_g = \frac{P_{ug}}{\dot{m}_c H_i} \rightarrow \dot{m}_c = \frac{41010 \text{ kW}}{0,334 \cdot 50000 \text{ kJ/kg}} \approx 2,46 \text{ kg/s} \rightarrow \dot{m}_g = \dot{m}_a + \dot{m}_c \approx 139,4 \text{ kg/s}$$

L'impianto a vapore su cui stiamo facendo repowering è quello che è stato analizzato nell'esercizio 2, di cui però vengono presentati 3 diversi schemi.

Lo schema reale di quell'impianto è sicuramente il terzo, in cui ci sono almeno 4 spillamenti. Tuttavia in un impianto combinato non ci sono vantaggi nell'applicare la rigenerazione in quanto il calore viene già addotto ad una temperatura vicina a quella del vapore.

Quindi si ipotizza che siamo riusciti a chiudere gli spillamenti e ad eliminare tutti i rigeneratori, tranne il degasatore, che non può essere escluso in quanto il condensatore continua a lavorare comunque in condizioni depresse che potrebbero richiamare aria dall'esterno in quei punti in cui nelle tubature si è avuta qualche corrosione.

Se assumo che la caduta di pressione si distribuisce in maniera uniforme sui tre elementi che costituiscono il generatore di vapore che stiamo sostituendo, i punti interessati a questo cambiamento che si fa sull'alimentazione sono:

Stato	T [K]	P [atm]	h [kJ/kg]	s [kJ/kgK]	Titolo
2R	329	86,0	240	n.v.	//
LS	567	79,0	1312	n.v.	0,00
VS	561	72,0	2770	n.v.	1,00
3'	773	65,0	3412	n.v.	//

Fare repowering significa che io non posso andare a toccare questi valori, così come non posso andare a toccare la portata di vapore.

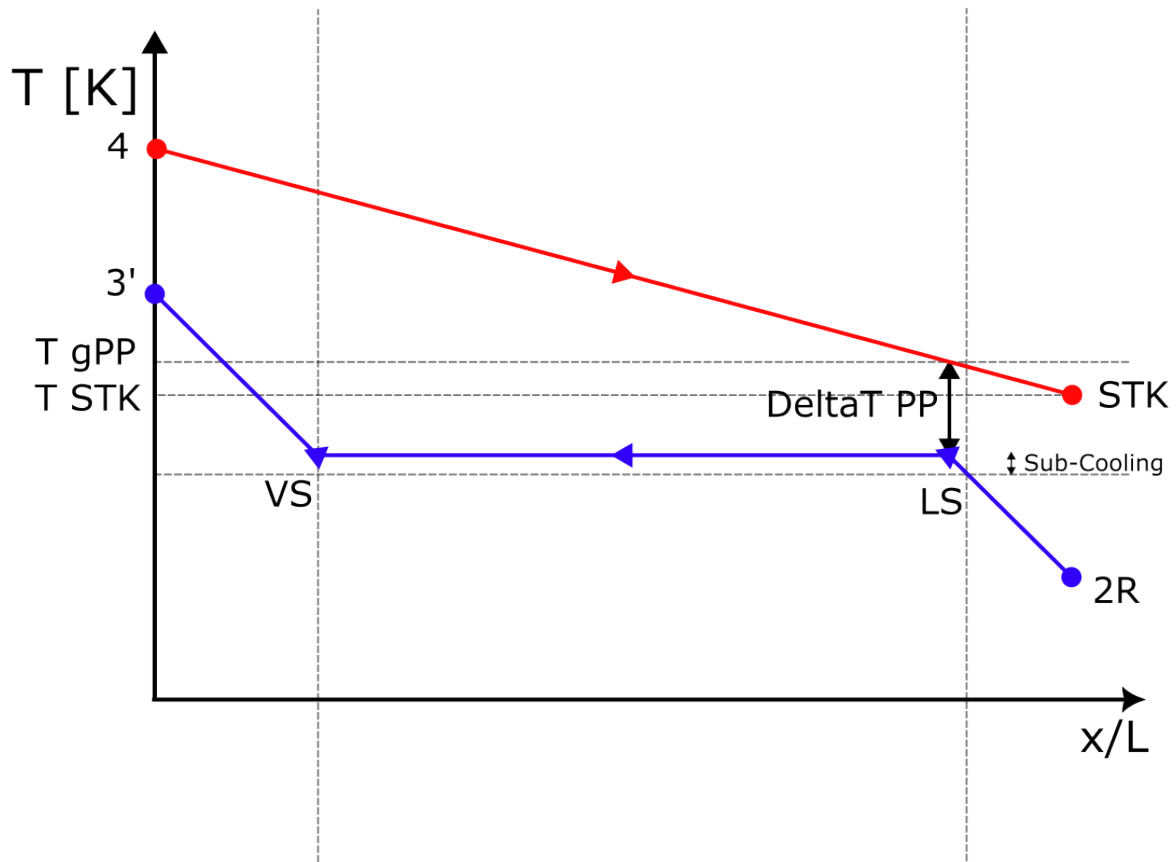


Figura 5.3: Profilo generico del profilo delle temperature all'interno di un HRSG

Avendo fissato tutti questi paletti, la temperatura dei gas al camino (T_{STK}) e il pinch point (ΔT_{PP}), sono univocamente determinati e va verificato se sono ammissibili.

Supponendo che $c_{pm} = 1,1 \text{ kJ/kgK}$ e ricordando che $\dot{m}_{gv} = 19,89 \text{ kg/s}$, dal bilancio sull' HRSG:

$$\dot{m}_g c_{pm} (T_4 - T_{STK}) = \dot{m}_{gv} (h_{3'} - h_{2R}) \quad (5.1)$$

E quindi:

$$T_{STK} = T_4 - \frac{\dot{m}_{gv} (h_{3'} - h_{2R})}{\dot{m}_g c_{pm}} = 399 \text{ K} = 126^\circ\text{C} \in [120^\circ\text{C} \div 160^\circ\text{C}]$$

Intervallo che garantisce la sicurezza di avere gas abbastanza caldi da potersi disperdere nell'aria e da non far condensare H_2SO_4 .

Il punto in cui ho la minima ΔT , tra i gas di scarico e il vapore, è il punto PP (Pinch Point), che per come è l'andamento dei profili di temperatura di gas di scarico e del vapore, cade nel punto in cui l'acqua ha raggiunto le condizioni di liquido saturo (LS).

Se considero un bilancio sempre sullo scambiatore tra l'ingresso e il punto LS, ottengo che:

$$\dot{m}_g c_{pm} (T_4 - T_{gPP}) = \dot{m}_{gv} (h_{3'} - h_{LS}) \quad (5.2)$$

E quindi:

$$T_{gPP} = T_4 - \frac{\dot{m}_{gv} (h_{3'} - h_{LS})}{\dot{m}_g c_{pm}} = 538 \text{ K} \rightarrow \Delta T_{PP} = T_{gPP} - T_{LS} = -29^\circ\text{C}$$

Appare evidente che in queste condizioni l'impianto combinato non può mai funzionare. Devo intervenire regolando la potenza di una delle due turbine.

Sulla turbina a gas non posso intervenire in quanto sono già nelle condizioni nominali e non posso andare oltre.

Invece posso intervenire regolando la turbina a vapore. Come ben noto, per regolare un impianto a vapore ci sono diverse tecniche e logiche di adeguamento.

Nel nostro caso l'obiettivo non è ridurre la potenza, ma far diminuire la portata di vapore che viene prodotta nello scambiatore, così da far aumentare la temperatura di Pitch Point.

La tecnica di regolazione che mi permette di agire sulla portata lasciando intatto i parametri termodinamici del ciclo è la parzializzazione.

Per conoscere di quanto si deve ridurre la portata di vapore, si procede in maniera inversa a quanto fatto precedentemente, fissando il $\Delta T_{PP} = 6^\circ\text{C} \rightarrow T_{gPP} = 573\text{ K}$.

Quindi in virtù della 5.2:

$$\dot{m}_v = \frac{\dot{m}_g c_{pm} (T_4 - T_{gPP})}{h_{3'} - h_{LS}} = 17,3\text{ kg/s}$$

Verifico che la T_{STK} rientri nel limite consentito:

$$T_{STK} = T_4 - \frac{\dot{m}_v (h_{3'} - h_{2R})}{\dot{m}_g c_{pm}} = 452\text{ K} = \mathbf{179^\circ\text{C}} \notin [120^\circ\text{C} \div 160^\circ\text{C}]$$

Purtroppo non posso fare meglio di così con questo schema d'impianto. Devo per forza perdere una cospicua quantità di energia nei fumi di scarico.

Quindi con una portata di vapore ridotta, l'impianto produrrà una potenza minore. Tenendo conto che le perdite e lo spillamento rimangono gli stessi in termini percentuali:

$$\begin{aligned} P_{TV} &= \dot{m}_3(h_3 - h_R) + \dot{m}_{co}(h_R - h_4) = \\ 17,1 \cdot (3380 - 2917) + 16,5 \cdot (2917 - 2313) &\approx 17,88\text{ MW} \\ P_{PV} &= \dot{m}_v (h_{2R} - h_C) = 17,3 \cdot (240 - 227) \approx 225\text{ kW} \end{aligned}$$

L'impianto a gas invece non è stato toccato e continuerà a produrre la potenza riportata nella scheda tecnica. Quindi il rendimento globale del ciclo combinato:

$$\eta_{gc} = \frac{P_{ug} + P_{uV}}{\dot{m}_c H_i} = \frac{41,01 + (17,88 - 0,225)}{2,46 \cdot 50} = \mathbf{0,477} \quad (5.3)$$

In termini di I legge, la quantità di calore che abbiamo recuperato non è massima, in quanto tale limite è imposto dall'ambiente. Tuttavia, per i motivi precedentemente elencati la temperatura al camino (T_{STK}) deve superare almeno i 120°C . Quindi definisco un parametro:

$$\varepsilon_q := \frac{\dot{Q}_v}{\dot{Q}_{g,max}} \quad (5.4)$$

Finora abbiamo dato per assunto che nello scambiatore non ci fossero perdite nell'involucro. Chiaramente questa è un'ipotesi. Se continua a valere e si suppon che $T_0 = 288\text{ K}$:

$$\varepsilon_q := \frac{T_4 - T_{STK}}{T_4 - T_0} = \mathbf{0,686}$$

Alla quantità massima di calore che posso addurre è associata attraverso il rendimento di carnot (η_c), l'exergia dei gas di scarico, ovvero la quantità massima di lavoro ottenibile da quel fluido. Tuttavia, abbiamo visto bene che al ciclo a gas abbiamo sottoposto un ciclo a vapore reale e non un ciclo ideale. Quindi è interessante confrontare il rendimento di carnot con il rendimento globale dell'impianto a vapore, mediante un parametro:

$$\varepsilon_\eta := \frac{\eta_{IV}}{\eta_c} = \frac{P_{uV}}{\dot{m}_v (h_{3'} - h_{2R})} \cdot \frac{1}{1 - \frac{T_0}{T_{ma}}} = \mathbf{0,749} \quad (5.5)$$

5.2 Impianto a due salti di pressione

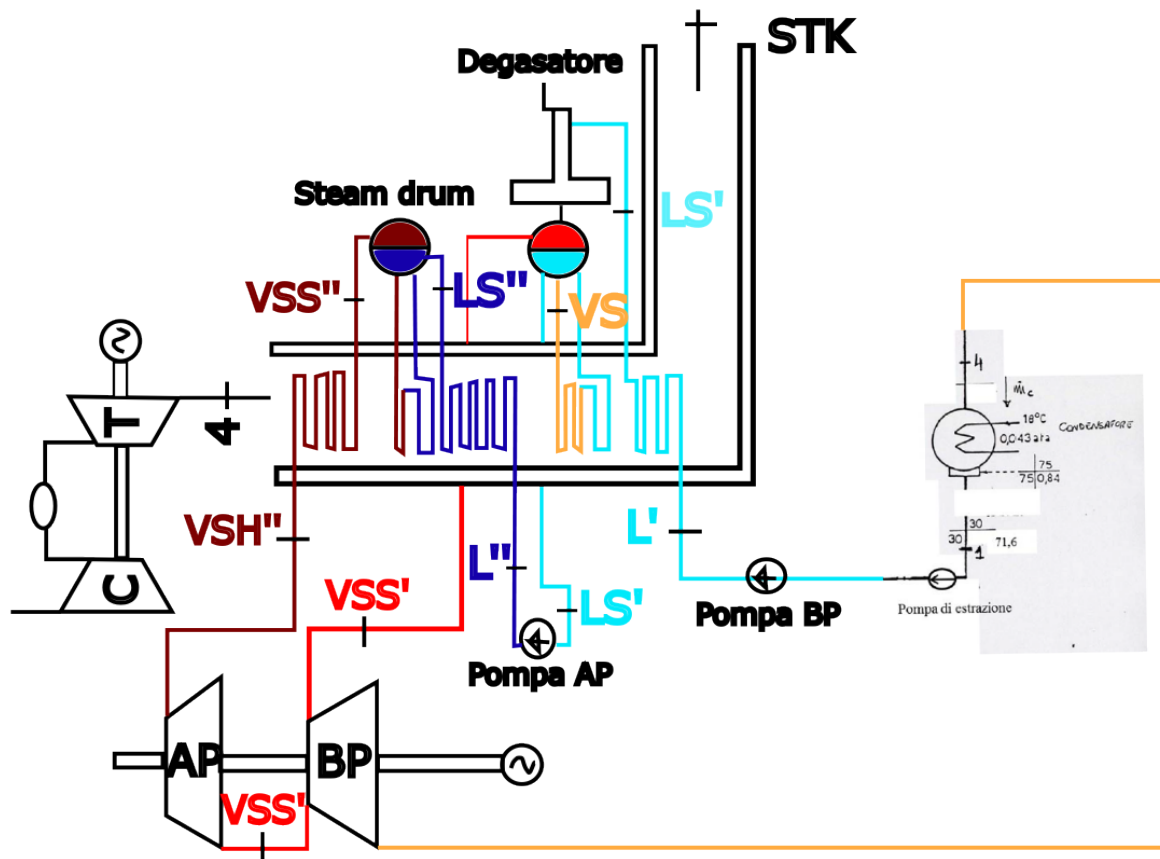


Figura 5.4: Schema di un impianto combinato con caldaia a recupero a due livelli di pressione

Calcolare il rendimento globale dell'impianto combinato a due salti di pressione ottenuto facendo il Repowering dell'impianto a vapore da circa 18 MW con la turbina a gas General Electric MS6001.

Dal lato della turbina a gas su questa nuova configurazione dell'impianto con cambia nulla. L'impianto a vapore invece non è più lo stesso analizzato nella sezione precedente. Infatti in questo caso si fa riferimento al primo dei 3 diversi schemi presentati nell'esercizio 2, ovvero quello senza spillamenti. Possiamo sceglierlo, in quanto rispetto a prima all'interno della caldaia c'è un corpo cilindrico (per evitare il film boiling) su cui è possibile effettuare anche il degasaggio, evitando quindi di dover spillare portata dalla turbina. Inoltre a quell'impianto va sostituita la pompa di alimento con due pompe, una di bassa e una di alta pressione.

Come nel precedente schema, in prima battuta si assume di far circolare la portata di vapore nominale $\dot{m}_{gv} = 19,89 \text{ kg/s}$.

In questo schema d'impianto si hanno 2 PINCH POINT. Si inizia l'analisi a partire dal secondo Pinch point quello che cade nel punto in cui l'acqua al secondo livello di pressione ha raggiunto le condizioni di liquido saturo (LS'').

Si assume che la caduta di pressione si distribuisce in maniera uniforme sui 3 scambiatori di alta pressione che costituiscono la caldaia, mentre si suppone che siano reversibili nei primi 2 scambiatori.

Si fissa il primo livello di pressione ($p_{L'} = 6 \text{ atm}$).

Stato	T [K]	P [atm]	h [kJ/kg]	s [kJ/kgK]	Titolo
L'	304	6,00	127	n.v	//
LS'	432	6,00	671	n.v	//
VSS'	432	6,00	2757	n.v	//
L''	432	86,0	679	n.v	//
LS''	567	79,0	1312	n.v.	0,00
VSS''	561	72,0	2770	n.v.	1,00
VSH''	773	65,0	3412	n.v	//

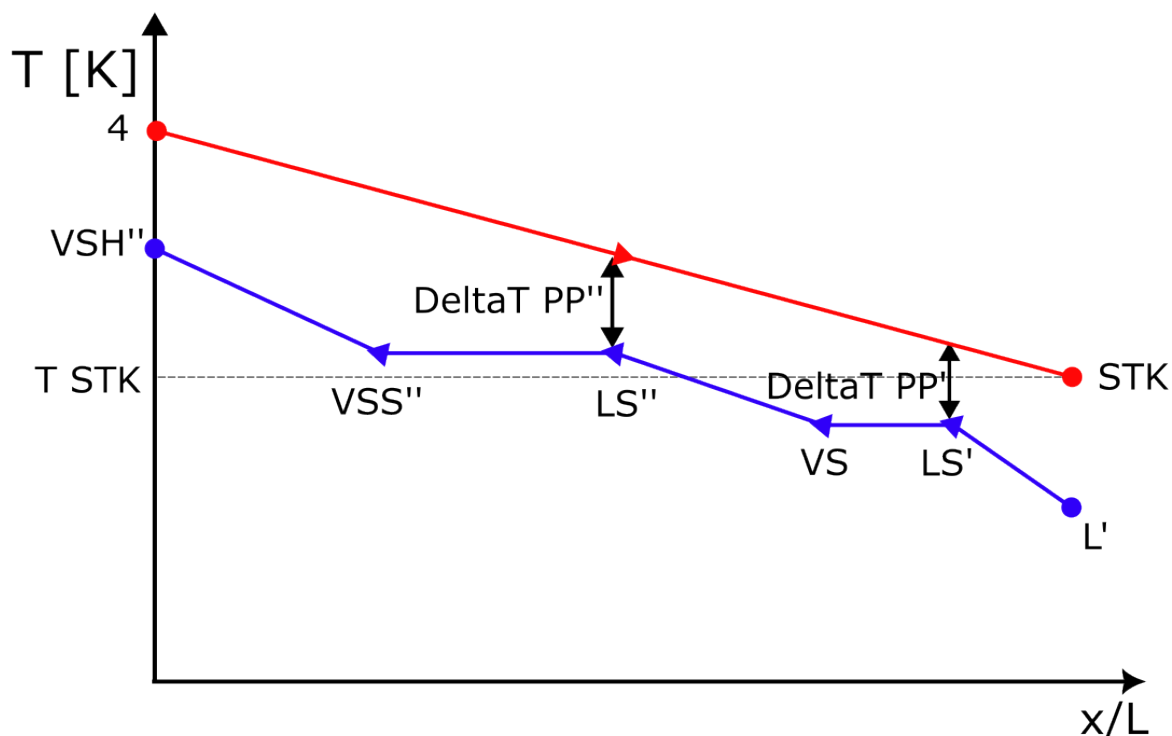


Figura 5.5: Profilo generico del profilo delle temperature all'interno di una caldaia a 2 livelli di pressione

Se fisso un $\Delta T_{PP''} = 10^\circ\text{C} \rightarrow T_{gPP''} = 577\text{ K}$ e considero un bilancio sullo scambiatore tra l'ingresso dei gas di scarico e il punto LS'', ottengo che:

$$\dot{m}_g c_{pm} (T_4 - T_{gPP''}) = (1 - X_{VS}) \dot{m}_{gv} (h_{VSH''} - h_{LS''}) \quad (5.6)$$

Da cui posso ricavare il titolo a cui è arrivato il fluido durante l'evaporazione al primo livello di pressione:

$$X_{VS} = 1 - \frac{\dot{m}_g c_{pm} (T_4 - T_{gPP''})}{\dot{m}_{gv} (h_{VSH''} - h_{LS''})} = 0,145$$

Posso calcolare quanto vale la temperatura al camino T_{STK} e verificare se è ammissibile. Considero sempre un bilancio sullo scambiatore ma tra l'ingresso dei gas di scarico e il camino, ottengo che:

$$\dot{m}_g c_{pm} (T_4 - T_{STK}) + (1 - X_{VS}) \dot{m}_{gv} (h_{L''} - h_{LS'}) = (1 - X_{VS}) \dot{m}_{gv} h_{VSH''} + X_{VS} \dot{m}_{gv} h_{VSS'} - \dot{m}_{gv} h_{L'} \quad (5.7)$$

E quindi:

$$T_4 - \frac{(1 - X_{VS}) \dot{m}_{gv} h_{VSH''} + X_{VS} \dot{m}_{gv} h_{VSS'} - \dot{m}_{gv} h_{L'} - (1 - X_{VS}) \dot{m}_{gv} (h_{L''} - h_{LS'})}{\dot{m}_g c_{pm}} = T_{STK} = 397 \text{ K} = \mathbf{124^\circ C} \in [120^\circ C \div 160^\circ C]$$

Ovviamente si deve verificare che il primo pinch point abbia il giusto $\Delta T_{gPP'}$. Per farlo imposto ancora un bilancio sulla caldaia ma tra l'ingresso dei gas di scarico e il punto LS' e ottengo che:

$$\dot{m}_g c_{pm} (T_4 - T_{gPP'}) + (1 - X_{VS}) \dot{m}_{gv} (h_{L''} - h_{LS'}) = (1 - X_{VS}) \dot{m}_{gv} h_{VSH''} + X_{VS} \dot{m}_{gv} h_{VSS'} - \dot{m}_{gv} h_{LS'} \quad (5.8)$$

E quindi:

$$T_4 - \frac{(1 - X_{VS}) \dot{m}_{gv} h_{VSH''} + X_{VS} \dot{m}_{gv} h_{VSS'} - \dot{m}_{gv} h_{LS'} - (1 - X_{VS}) \dot{m}_{gv} (h_{L''} - h_{LS'})}{\dot{m}_g c_{pm}} = T_{gPP'} = 468 \text{ K} = \mathbf{195^\circ C}$$

Per cui:

$$\Delta T_{PP'} = T_{gPP'} - T_{LS'} = \mathbf{36^\circ C}$$

Non è il meglio che posso fare, ma va sicuramente bene.

Adesso si può procedere al calcolo delle potenze e del rendimento. Per quanto riguarda l'impianto a vapore:

$$P_{TV} = (1 - X_{VS}) \dot{m}_{gv} (h_3 - h_4) + X_{VS} \dot{m}_{gv} (h_{VSS'} - h_4) = (1 - 0,145) 19,89 \cdot (3380 - 2313) + 0,145 19,89 \cdot (2770 - 2313) \approx \mathbf{19,46 \text{ MW}}$$

$$P_{PV} = (1 - X_{VS}) \dot{m}_{gv} (h_{L''} - h_{LS'}) + \dot{m}_{gv} (h_{L'} - h_1) = \approx \mathbf{156 \text{ kW}}$$

L'impianto a gas invece non è stato toccato e continuerà a produrre la potenza riportata nella scheda tecnica. Quindi il rendimento globale del ciclo combinato:

$$\eta_{gc} = \frac{P_{ug} + P_{uV}}{\dot{m}_c H_i} = \frac{41,01 + (19,46 - 0,156)}{2,46 \cdot 50} = \mathbf{0,490} \quad (5.9)$$

Finora abbiamo dato per assunto che nello scambiatore non ci fossero perdite nell'involucro. Chiaramente questa è un'ipotesi. Se continua a valere e si suppone che $T_0=288 \text{ K}$:

$$\varepsilon_q := \frac{T_4 - T_{STK}}{T_4 - T_0} = \mathbf{0,791}$$

E il parametro sul rendimento:

$$\varepsilon_\eta := \frac{\eta_{IV}}{\eta_c} = \frac{P_{uV}}{\dot{m}_g c_{pm} (T_4 - T_{STK})} \cdot \frac{1}{1 - \frac{T_0}{T_{ma}}} = \mathbf{0,709} \quad (5.10)$$

Esercizio 6

Motore alternativo a combustione interna